

AHDS - EMI / EMC, PCB Design & Troubleshooting

Interview Questions for Electronics, Hardware & EMC Engineers — Français / English

Guide pratique vendor-neutral consacré aux mécanismes EMI, à la compatibilité électromagnétique, au routage PCB, aux chemins de retour, au filtrage, blindage, ESD/EFT/surge, préconformité, mesures et diagnostic. L'objectif principal est de comprendre pourquoi une carte échoue et quelles modifications de schéma, placement, routage, filtrage ou mécanique peuvent corriger le problème.

Chaîne de résolution EMI/EMC / Troubleshooting chain

SOURCE -> COUPLING PATH -> VICTIM

1. Identify failing frequency / test / operating mode
2. Find likely noise source
3. Determine coupling mechanism:
conducted / capacitive / inductive / radiated / common impedance
4. Identify return-current path
5. Localize with measurement tools
6. Apply one controlled modification
7. Re-measure
8. Confirm margin, not only PASS
9. Verify the fix did not create a new immunity, thermal or functional problem

Relations utiles / Useful relationships

Wavelength:	$\lambda = c / f$
Capacitive reactance:	$X_C = 1 / (2\pi fC)$
Inductive reactance:	$X_L = 2\pi fL$
RC cutoff:	$f_c = 1 / (2\pi RC)$

Important practical idea:

EMI is strongly driven by edge rate (dv/dt, di/dt), loop area and return path, not only by the nominal clock or switching frequency.

Table des matières / Contents

- 01. EMI & EMC Fundamentals — 16 questions
- 02. Conducted vs Radiated Phenomena — 16 questions
- 03. Common-Mode vs Differential-Mode Noise — 16 questions
- 04. Electric-Field Coupling — 16 questions
- 05. Magnetic-Field Coupling — 16 questions
- 06. Common-Impedance Coupling — 16 questions
- 07. Return Current Fundamentals — 16 questions
- 08. PCB Stackup — 16 questions
- 09. Ground Plane Design — 16 questions
- 10. Power Distribution Network — 16 questions
- 11. Decoupling Capacitors — 16 questions
- 12. Decoupling Troubleshooting — 16 questions
- 13. High-Speed PCB Routing — 16 questions

14. Signal Integrity vs EMC — 16 questions
15. Clock Routing — 16 questions
16. Differential Pairs — 16 questions
17. Crosstalk — 16 questions
18. PCB Vias and EMC — 16 questions
19. Board Edge and Stitching — 16 questions
20. Connectors and EMC — 16 questions
21. Cable Emissions — 16 questions
22. Shielding Fundamentals — 16 questions
23. Shield Cans and Enclosures — 16 questions
24. Ferrites — 16 questions
25. Common-Mode Chokes — 16 questions
26. LC and Pi Filters — 16 questions
27. Input Power Filtering — 16 questions
28. Output Filtering — 16 questions
29. Filter Troubleshooting — 16 questions
30. Snubbers and Edge Control — 16 questions
31. Switching Power Supplies & EMI — 16 questions
32. Buck Converter EMC — 16 questions
33. Boost/PFC EMC — 16 questions
34. Flyback EMC — 16 questions
35. Gate Drive & EMI — 16 questions
36. Diode Reverse Recovery & EMI — 16 questions
37. Motor Drives & EMI — 16 questions
38. Relay and Solenoid Transients — 16 questions
39. ESD Fundamentals — 16 questions
40. ESD Protection Components — 16 questions
41. ESD PCB Layout — 16 questions
42. ESD Troubleshooting — 16 questions
43. EFT/Burst — 16 questions
44. Surge — 16 questions
45. Immunity Design — 16 questions
46. Reset and Clock Immunity — 16 questions

- 47. Analog Circuit EMC — 16 questions
- 48. ADC and Reference Noise — 16 questions
- 49. Sensor Interface EMC — 16 questions
- 50. Digital Interface EMC — 16 questions
- 51. I2C/SPI PCB EMC — 16 questions
- 52. CAN/RS-485 EMC — 16 questions
- 53. USB EMC — 16 questions
- 54. Ethernet EMC — 16 questions
- 55. Chassis vs Circuit Ground — 16 questions
- 56. Ground Loops — 16 questions
- 57. Isolation & EMC — 16 questions
- 58. Pre-Compliance Testing — 16 questions
- 59. Spectrum Analyzer Basics — 16 questions
- 60. Near-Field Probes — 16 questions
- 61. LISN — 16 questions
- 62. Current Probe for EMC — 16 questions
- 63. Oscilloscope for EMC Debug — 16 questions
- 64. Radiated Emissions Debug — 16 questions
- 65. Conducted Emissions Debug — 16 questions
- 66. Frequency-to-Source Correlation — 16 questions
- 67. PCB Fixes After EMC Failure — 16 questions
- 68. Schematic Fixes After EMC Failure — 16 questions
- 69. Mechanical Fixes After EMC Failure — 16 questions
- 70. When Ferrites Do Not Work — 16 questions
- 71. When Shielding Does Not Work — 16 questions
- 72. When Ground Plane Changes Hurt — 16 questions
- 73. Component Placement for EMC — 16 questions
- 74. EMC Design Review — 16 questions
- 75. EMC Test Planning — 16 questions
- 76. EMC Documentation — 16 questions
- 77. Standards Landscape — 16 questions
- 78. Safety vs EMC Components — 16 questions
- 79. Troubleshooting Scenario: MCU Reset — 16 questions

80. Troubleshooting Scenario: Failed Emissions — 16 questions

81. Troubleshooting Scenario: Power Board — 16 questions

82. Troubleshooting Scenario: Interfaces — 16 questions

83. Senior EMC Scenarios — 16 questions

84. Practical EMC Workflows — 16 questions

01. EMI & EMC Fundamentals

EMC-0001 — FR

Qu'est-ce que « EMI » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « EMI » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0002 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « EMI » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0003 — FR

Qu'est-ce que « EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0004 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0005 — FR

Qu'est-ce que « emission » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « emission » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0006 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « emission » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0001 — EN

What is EMI in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: EMI should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0002 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to EMI on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0003 — EN

What is EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0004 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0005 — EN

What is emission in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: emission should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0006 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to emission on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0007 — FR

Qu'est-ce que « immunity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « immunity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0008 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « immunity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0009 — FR

Qu'est-ce que « susceptibility » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « susceptibility » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0010 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « susceptibility » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0011 — FR

Qu'est-ce que « noise source » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « noise source » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0012 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « noise source » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0013 — FR

Qu'est-ce que « coupling path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « coupling path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0014 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « coupling

EMC-0007 — EN

What is immunity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: immunity should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0008 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to immunity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0009 — EN

What is susceptibility in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: susceptibility should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0010 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to susceptibility on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0011 — EN

What is noise source in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: noise source should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0012 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to noise source on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0013 — EN

What is coupling path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: coupling path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0014 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to coupling

path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0015 — FR

Qu'est-ce que « victim circuit » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « victim circuit » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0016 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « victim circuit » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0015 — EN

What is victim circuit in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: victim circuit should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0016 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to victim circuit on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

02. Conducted vs Radiated Phenomena

EMC-0017 — FR

Qu'est-ce que « conducted emission » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conducted emission » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0018 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conducted emission » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0019 — FR

Qu'est-ce que « radiated emission » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « radiated emission » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0020 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « radiated emission » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0017 — EN

What is conducted emission in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conducted emission should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0018 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to conducted emission on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0019 — EN

What is radiated emission in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: radiated emission should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0020 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to radiated emission on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0021 — FR

Qu'est-ce que « conducted immunity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conducted immunity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0022 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conducted immunity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0023 — FR

Qu'est-ce que « radiated immunity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « radiated immunity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0024 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « radiated immunity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0025 — FR

Qu'est-ce que « cable coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0026 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0027 — FR

Qu'est-ce que « power-line coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power-line coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0028 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power-line coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0021 — EN

What is conducted immunity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conducted immunity should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0022 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to conducted immunity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0023 — EN

What is radiated immunity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: radiated immunity should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0024 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to radiated immunity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0025 — EN

What is cable coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable coupling should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0026 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0027 — EN

What is power-line coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power-line coupling should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0028 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power-line coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0029 — FR

Qu'est-ce que « field coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « field coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0030 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « field coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0031 — FR

Qu'est-ce que « frequency dependence » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « frequency dependence » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0032 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « frequency dependence » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0029 — EN

What is field coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: field coupling should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0030 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to field coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0031 — EN

What is frequency dependence in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: frequency dependence should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0032 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to frequency dependence on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

03. Common-Mode vs Differential-Mode Noise

EMC-0033 — FR

Qu'est-ce que « common-mode noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0034 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0033 — EN

What is common-mode noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0034 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0035 — FR

Qu'est-ce que « differential-mode noise » dans un contexte

EMC-0035 — EN

What is differential-mode noise in an EMI/EMC context, and why

EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « differential-mode noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0036 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « differential-mode noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0037 — FR

Qu'est-ce que « common-mode current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0038 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0039 — FR

Qu'est-ce que « differential current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « differential current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0040 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « differential current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0041 — FR

Qu'est-ce que « mode conversion » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « mode conversion » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0042 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « mode conversion » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

does it matter?

Answer: differential-mode noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0036 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to differential-mode noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0037 — EN

What is common-mode current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0038 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0039 — EN

What is differential current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: differential current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0040 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to differential current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0041 — EN

What is mode conversion in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: mode conversion should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0042 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to mode conversion on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0043 — FR

Qu'est-ce que « common-mode voltage » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode voltage » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0044 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode voltage » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0045 — FR

Qu'est-ce que « DM filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « DM filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0046 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « DM filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0047 — FR

Qu'est-ce que « CM filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « CM filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0048 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « CM filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0043 — EN

What is common-mode voltage in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode voltage should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0044 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode voltage on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0045 — EN

What is DM filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: DM filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0046 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to DM filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0047 — EN

What is CM filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: CM filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0048 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to CM filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

04. Electric-Field Coupling

EMC-0049 — FR

Qu'est-ce que « capacitive coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « capacitive coupling » doit être analysé selon le modèle

EMC-0049 — EN

What is capacitive coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: capacitive coupling should be analyzed with the source–

source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0050 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « capacitive coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0051 — FR

Qu'est-ce que « stray capacitance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « stray capacitance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0052 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « stray capacitance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0053 — FR

Qu'est-ce que « dv/dt » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « dv/dt » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0054 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « dv/dt » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0055 — FR

Qu'est-ce que « electric field » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « electric field » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0056 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « electric field » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0050 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to capacitive coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0051 — EN

What is stray capacitance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: stray capacitance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0052 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to stray capacitance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0053 — EN

What is dv/dt in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: dv/dt should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0054 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to dv/dt on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0055 — EN

What is electric field in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: electric field should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0056 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to electric field on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0057 — FR

Qu'est-ce que « shielding against E-field » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shielding against E-field » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0058 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shielding against E-field » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0059 — FR

Qu'est-ce que « victim impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « victim impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0060 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « victim impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0061 — FR

Qu'est-ce que « coupling capacitance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « coupling capacitance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0062 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « coupling capacitance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0063 — FR

Qu'est-ce que « guarding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « guarding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0064 — FR

EMC-0057 — EN

What is shielding against E-field in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shielding against E-field should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0058 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shielding against E-field on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0059 — EN

What is victim impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: victim impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0060 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to victim impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0061 — EN

What is coupling capacitance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: coupling capacitance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0062 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to coupling capacitance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0063 — EN

What is guarding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: guarding should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0064 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « guarding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to guarding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

05. Magnetic-Field Coupling

EMC-0065 — FR

Qu'est-ce que « inductive coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « inductive coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0065 — EN

What is inductive coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: inductive coupling should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0066 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « inductive coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0066 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to inductive coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0067 — FR

Qu'est-ce que « mutual inductance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « mutual inductance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0067 — EN

What is mutual inductance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: mutual inductance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0068 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « mutual inductance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0068 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to mutual inductance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0069 — FR

Qu'est-ce que « di/dt » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « di/dt » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0069 — EN

What is di/dt in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: di/dt should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0070 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « di/dt » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0070 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to di/dt on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0071 — FR

Qu'est-ce que « magnetic loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « magnetic loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0072 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « magnetic loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0073 — FR

Qu'est-ce que « loop area » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « loop area » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0074 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « loop area » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0075 — FR

Qu'est-ce que « field orientation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « field orientation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0076 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « field orientation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0077 — FR

Qu'est-ce que « magnetic shielding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « magnetic shielding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0078 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « magnetic

EMC-0071 — EN

What is magnetic loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: magnetic loop should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0072 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to magnetic loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0073 — EN

What is loop area in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: loop area should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0074 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to loop area on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0075 — EN

What is field orientation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: field orientation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0076 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to field orientation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0077 — EN

What is magnetic shielding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: magnetic shielding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0078 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to magnetic

shielding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0079 — FR

Qu'est-ce que « distance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « distance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0080 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « distance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

shielding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0079 — EN

What is distance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: distance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0080 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to distance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

06. Common-Impedance Coupling

EMC-0081 — FR

Qu'est-ce que « common impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0082 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0083 — FR

Qu'est-ce que « shared return » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shared return » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0084 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shared return » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0081 — EN

What is common impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0082 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0083 — EN

What is shared return in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shared return should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0084 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shared return on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0085 — FR

Qu'est-ce que « ground impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground impedance » doit être analysé selon le modèle source—chemin de couplage—victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0086 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0087 — FR

Qu'est-ce que « supply impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « supply impedance » doit être analysé selon le modèle source—chemin de couplage—victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0088 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « supply impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0089 — FR

Qu'est-ce que « ground bounce » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground bounce » doit être analysé selon le modèle source—chemin de couplage—victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0090 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground bounce » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0091 — FR

Qu'est-ce que « rail bounce » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « rail bounce » doit être analysé selon le modèle source—chemin de couplage—victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0092 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « rail bounce » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0085 — EN

What is ground impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground impedance should be analyzed with the source—coupling-path—victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0086 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0087 — EN

What is supply impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: supply impedance should be analyzed with the source—coupling-path—victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0088 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to supply impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0089 — EN

What is ground bounce in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground bounce should be analyzed with the source—coupling-path—victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0090 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground bounce on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0091 — EN

What is rail bounce in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: rail bounce should be analyzed with the source—coupling-path—victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0092 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to rail bounce on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0093 — FR

Qu'est-ce que « shared trace » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shared trace » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0094 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shared trace » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0095 — FR

Qu'est-ce que « shared via » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shared via » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0096 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shared via » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0093 — EN

What is shared trace in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shared trace should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0094 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shared trace on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0095 — EN

What is shared via in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shared via should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0096 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shared via on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

07. Return Current Fundamentals

EMC-0097 — FR

Qu'est-ce que « return current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « return current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0098 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « return current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0097 — EN

What is return current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: return current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0098 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to return current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0099 — FR

Qu'est-ce que « high-frequency return » dans un contexte EMI/EMC

EMC-0099 — EN

What is high-frequency return in an EMI/EMC context, and why

et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « high-frequency return » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0100 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « high-frequency return » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0101 — FR

Qu'est-ce que « image current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « image current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0102 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « image current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0103 — FR

Qu'est-ce que « minimum-impedance path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « minimum-impedance path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0104 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « minimum-impedance path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0105 — FR

Qu'est-ce que « reference plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reference plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0106 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reference plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

does it matter?

Answer: high-frequency return should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0100 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to high-frequency return on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0101 — EN

What is image current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: image current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0102 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to image current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0103 — EN

What is minimum-impedance path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: minimum-impedance path should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0104 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to minimum-impedance path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0105 — EN

What is reference plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reference plane should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0106 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reference plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0107 — FR

Qu'est-ce que « return discontinuity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « return discontinuity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0108 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « return discontinuity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0109 — FR

Qu'est-ce que « loop area » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « loop area » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0110 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « loop area » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0111 — FR

Qu'est-ce que « return-path detour » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « return-path detour » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0112 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « return-path detour » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0107 — EN

What is return discontinuity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: return discontinuity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0108 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to return discontinuity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0109 — EN

What is loop area in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: loop area should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0110 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to loop area on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0111 — EN

What is return-path detour in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: return-path detour should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0112 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to return-path detour on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

08. PCB Stackup

EMC-0113 — FR

Qu'est-ce que « 2-layer PCB » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « 2-layer PCB » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0113 — EN

What is 2-layer PCB in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: 2-layer PCB should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0114 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « 2-layer PCB » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0115 — FR

Qu'est-ce que « 4-layer PCB » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « 4-layer PCB » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0116 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « 4-layer PCB » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0117 — FR

Qu'est-ce que « 6-layer PCB » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « 6-layer PCB » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0118 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « 6-layer PCB » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0119 — FR

Qu'est-ce que « signal layer » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « signal layer » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0120 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « signal layer » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0114 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to 2-layer PCB on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0115 — EN

What is 4-layer PCB in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: 4-layer PCB should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0116 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to 4-layer PCB on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0117 — EN

What is 6-layer PCB in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: 6-layer PCB should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0118 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to 6-layer PCB on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0119 — EN

What is signal layer in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: signal layer should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0120 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to signal layer on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0121 — FR

Qu'est-ce que « ground plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0122 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0123 — FR

Qu'est-ce que « power plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0124 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0125 — FR

Qu'est-ce que « adjacent reference plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « adjacent reference plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0126 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « adjacent reference plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0127 — FR

Qu'est-ce que « stackup symmetry » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « stackup symmetry » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0128 — FR

EMC-0121 — EN

What is ground plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground plane should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0122 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0123 — EN

What is power plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power plane should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0124 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0125 — EN

What is adjacent reference plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: adjacent reference plane should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0126 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to adjacent reference plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0127 — EN

What is stackup symmetry in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: stackup symmetry should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0128 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « stackup symmetry » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to stackup symmetry on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

09. Ground Plane Design

EMC-0129 — FR

Qu'est-ce que « solid ground plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « solid ground plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0129 — EN

What is solid ground plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: solid ground plane should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0130 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « solid ground plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0130 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to solid ground plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0131 — FR

Qu'est-ce que « split ground plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « split ground plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0131 — EN

What is split ground plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: split ground plane should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0132 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « split ground plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0132 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to split ground plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0133 — FR

Qu'est-ce que « ground island » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground island » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0133 — EN

What is ground island in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground island should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0134 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground island » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0134 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground island on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0135 — FR

Qu'est-ce que « ground slot » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground slot » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0136 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground slot » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0137 — FR

Qu'est-ce que « ground pour » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground pour » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0138 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground pour » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0139 — FR

Qu'est-ce que « stitching via » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « stitching via » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0140 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « stitching via » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0141 — FR

Qu'est-ce que « ground continuity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground continuity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0142 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground

EMC-0135 — EN

What is ground slot in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground slot should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0136 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground slot on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0137 — EN

What is ground pour in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground pour should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0138 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground pour on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0139 — EN

What is stitching via in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: stitching via should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0140 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to stitching via on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0141 — EN

What is ground continuity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground continuity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0142 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground

continuity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0143 — FR

Qu'est-ce que « reference plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reference plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0144 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reference plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

continuity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0143 — EN

What is reference plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reference plane should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0144 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reference plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

10. Power Distribution Network

EMC-0145 — FR

Qu'est-ce que « PDN » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « PDN » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0146 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « PDN » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0145 — EN

What is PDN in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: PDN should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0146 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to PDN on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0147 — FR

Qu'est-ce que « power-plane impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power-plane impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0147 — EN

What is power-plane impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power-plane impedance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0148 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power-plane impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0148 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power-plane impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0149 — FR

Qu'est-ce que « decoupling network » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « decoupling network » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0150 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « decoupling network » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0151 — FR

Qu'est-ce que « target impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « target impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0152 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « target impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0153 — FR

Qu'est-ce que « power rail noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power rail noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0154 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power rail noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0155 — FR

Qu'est-ce que « anti-resonance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « anti-resonance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0156 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « anti-resonance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0149 — EN

What is decoupling network in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: decoupling network should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0150 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to decoupling network on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0151 — EN

What is target impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: target impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0152 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to target impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0153 — EN

What is power rail noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power rail noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0154 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power rail noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0155 — EN

What is anti-resonance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: anti-resonance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0156 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to anti-resonance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0157 — FR

Qu'est-ce que « bulk capacitor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « bulk capacitor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0158 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « bulk capacitor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0159 — FR

Qu'est-ce que « local bypass » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « local bypass » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0160 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « local bypass » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0157 — EN

What is bulk capacitor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: bulk capacitor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0158 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to bulk capacitor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0159 — EN

What is local bypass in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: local bypass should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0160 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to local bypass on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

11. Decoupling Capacitors

EMC-0161 — FR

Qu'est-ce que « decoupling capacitor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « decoupling capacitor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0162 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « decoupling capacitor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0161 — EN

What is decoupling capacitor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: decoupling capacitor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0162 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to decoupling capacitor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0163 — FR

Qu'est-ce que « bypass capacitor » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0163 — EN

What is bypass capacitor in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « bypass capacitor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0164 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « bypass capacitor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0165 — FR

Qu'est-ce que « placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0166 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0167 — FR

Qu'est-ce que « via inductance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « via inductance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0168 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « via inductance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0169 — FR

Qu'est-ce que « loop inductance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « loop inductance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0170 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « loop inductance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: bypass capacitor should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0164 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to bypass capacitor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0165 — EN

What is placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: placement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0166 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0167 — EN

What is via inductance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: via inductance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0168 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to via inductance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0169 — EN

What is loop inductance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: loop inductance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0170 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to loop inductance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0171 — FR

Qu'est-ce que « capacitor value » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « capacitor value » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0172 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « capacitor value » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0173 — FR

Qu'est-ce que « package size » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « package size » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0174 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « package size » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0175 — FR

Qu'est-ce que « multiple capacitors » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « multiple capacitors » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0176 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « multiple capacitors » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0171 — EN

What is capacitor value in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: capacitor value should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0172 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to capacitor value on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0173 — EN

What is package size in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: package size should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0174 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to package size on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0175 — EN

What is multiple capacitors in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: multiple capacitors should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0176 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to multiple capacitors on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

12. Decoupling Troubleshooting

EMC-0177 — FR

Qu'est-ce que « capacitor too far from IC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « capacitor too far from IC » doit être analysé selon le modèle

EMC-0177 — EN

What is capacitor too far from IC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: capacitor too far from IC should be analyzed with the source–

source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0178 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « capacitor too far from IC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0179 — FR

Qu'est-ce que « long via path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « long via path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0180 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « long via path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0181 — FR

Qu'est-ce que « wrong capacitor value » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « wrong capacitor value » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0182 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « wrong capacitor value » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0183 — FR

Qu'est-ce que « missing bypass » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « missing bypass » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0184 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « missing bypass » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0178 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to capacitor too far from IC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0179 — EN

What is long via path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: long via path should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0180 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to long via path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0181 — EN

What is wrong capacitor value in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: wrong capacitor value should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0182 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to wrong capacitor value on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0183 — EN

What is missing bypass in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: missing bypass should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0184 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to missing bypass on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0185 — FR

Qu'est-ce que « PDN resonance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « PDN resonance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0186 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « PDN resonance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0187 — FR

Qu'est-ce que « high-frequency rail noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « high-frequency rail noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0188 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « high-frequency rail noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0189 — FR

Qu'est-ce que « shared decoupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shared decoupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0190 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shared decoupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0191 — FR

Qu'est-ce que « decoupling verification » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « decoupling verification » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0192 — FR

EMC-0185 — EN

What is PDN resonance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: PDN resonance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0186 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to PDN resonance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0187 — EN

What is high-frequency rail noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: high-frequency rail noise should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0188 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to high-frequency rail noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0189 — EN

What is shared decoupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shared decoupling should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0190 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shared decoupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0191 — EN

What is decoupling verification in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: decoupling verification should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0192 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « decoupling verification » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to decoupling verification on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

13. High-Speed PCB Routing

EMC-0193 — FR

Qu'est-ce que « controlled impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « controlled impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0193 — EN

What is controlled impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: controlled impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0194 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « controlled impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0194 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to controlled impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0195 — FR

Qu'est-ce que « microstrip » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « microstrip » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0195 — EN

What is microstrip in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: microstrip should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0196 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « microstrip » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0196 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to microstrip on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0197 — FR

Qu'est-ce que « stripline » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « stripline » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0197 — EN

What is stripline in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: stripline should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0198 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « stripline » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0198 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to stripline on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0199 — FR

Qu'est-ce que « trace length » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « trace length » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0200 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « trace length » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0201 — FR

Qu'est-ce que « trace spacing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « trace spacing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0202 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « trace spacing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0203 — FR

Qu'est-ce que « reference plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reference plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0204 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reference plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0205 — FR

Qu'est-ce que « via transition » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « via transition » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0206 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « via transition »

EMC-0199 — EN

What is trace length in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: trace length should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0200 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to trace length on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0201 — EN

What is trace spacing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: trace spacing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0202 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to trace spacing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0203 — EN

What is reference plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reference plane should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0204 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reference plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0205 — EN

What is via transition in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: via transition should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0206 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to via

» sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0207 — FR

Qu'est-ce que « stub » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « stub » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0208 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « stub » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

transition on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0207 — EN

What is stub in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: stub should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0208 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to stub on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

14. Signal Integrity vs EMC

EMC-0209 — FR

Qu'est-ce que « signal integrity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « signal integrity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0210 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « signal integrity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0209 — EN

What is signal integrity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: signal integrity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0210 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to signal integrity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0211 — FR

Qu'est-ce que « reflection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reflection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0211 — EN

What is reflection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reflection should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0212 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reflection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0212 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reflection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0213 — FR

Qu'est-ce que « ringing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ringing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0214 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ringing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0215 — FR

Qu'est-ce que « overshoot » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « overshoot » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0216 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « overshoot » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0217 — FR

Qu'est-ce que « undershoot » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « undershoot » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0218 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « undershoot » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0219 — FR

Qu'est-ce que « crosstalk » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « crosstalk » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0220 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « crosstalk » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0213 — EN

What is ringing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ringing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0214 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ringing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0215 — EN

What is overshoot in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: overshoot should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0216 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to overshoot on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0217 — EN

What is undershoot in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: undershoot should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0218 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to undershoot on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0219 — EN

What is crosstalk in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: crosstalk should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0220 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to crosstalk on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0221 — FR

Qu'est-ce que « edge rate » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « edge rate » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0222 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « edge rate » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0223 — FR

Qu'est-ce que « EMI consequence » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « EMI consequence » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0224 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « EMI consequence » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0221 — EN

What is edge rate in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: edge rate should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0222 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to edge rate on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0223 — EN

What is EMI consequence in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: EMI consequence should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0224 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to EMI consequence on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

15. Clock Routing

EMC-0225 — FR

Qu'est-ce que « clock trace » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock trace » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0226 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock trace » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0225 — EN

What is clock trace in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock trace should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0226 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock trace on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0227 — FR

Qu'est-ce que « clock harmonic » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0227 — EN

What is clock harmonic in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock harmonic » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0228 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock harmonic » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0229 — FR

Qu'est-ce que « clock buffer » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock buffer » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0230 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock buffer » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0231 — FR

Qu'est-ce que « clock termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0232 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0233 — FR

Qu'est-ce que « clock return path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock return path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0234 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock return path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: clock harmonic should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0228 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock harmonic on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0229 — EN

What is clock buffer in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock buffer should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0230 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock buffer on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0231 — EN

What is clock termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock termination should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0232 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0233 — EN

What is clock return path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock return path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0234 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock return path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0235 — FR

Qu'est-ce que « clock shielding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock shielding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0236 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock shielding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0237 — FR

Qu'est-ce que « spread-spectrum clocking » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « spread-spectrum clocking » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0238 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « spread-spectrum clocking » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0239 — FR

Qu'est-ce que « clock source placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock source placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0240 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock source placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0235 — EN

What is clock shielding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock shielding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0236 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock shielding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0237 — EN

What is spread-spectrum clocking in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: spread-spectrum clocking should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0238 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to spread-spectrum clocking on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0239 — EN

What is clock source placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock source placement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0240 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock source placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

16. Differential Pairs

EMC-0241 — FR

Qu'est-ce que « differential pair » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « differential pair » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0241 — EN

What is differential pair in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: differential pair should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0242 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « differential pair » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0243 — FR

Qu'est-ce que « differential impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « differential impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0244 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « differential impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0245 — FR

Qu'est-ce que « pair spacing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « pair spacing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0246 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « pair spacing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0247 — FR

Qu'est-ce que « length matching » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « length matching » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0248 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « length matching » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0242 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to differential pair on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0243 — EN

What is differential impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: differential impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0244 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to differential impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0245 — EN

What is pair spacing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: pair spacing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0246 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to pair spacing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0247 — EN

What is length matching in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: length matching should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0248 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to length matching on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0249 — FR

Qu'est-ce que « intra-pair skew » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « intra-pair skew » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0250 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « intra-pair skew » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0251 — FR

Qu'est-ce que « common-mode conversion » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode conversion » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0252 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode conversion » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0253 — FR

Qu'est-ce que « reference plane » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reference plane » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0254 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reference plane » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0255 — FR

Qu'est-ce que « via symmetry » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « via symmetry » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0256 — FR

EMC-0249 — EN

What is intra-pair skew in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: intra-pair skew should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0250 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to intra-pair skew on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0251 — EN

What is common-mode conversion in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode conversion should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0252 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode conversion on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0253 — EN

What is reference plane in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reference plane should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0254 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reference plane on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0255 — EN

What is via symmetry in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: via symmetry should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0256 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « via symmetry » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to via symmetry on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

17. Crosstalk

EMC-0257 — FR

Qu'est-ce que « near-end crosstalk » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « near-end crosstalk » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0257 — EN

What is near-end crosstalk in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: near-end crosstalk should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0258 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « near-end crosstalk » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0258 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to near-end crosstalk on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0259 — FR

Qu'est-ce que « far-end crosstalk » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « far-end crosstalk » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0259 — EN

What is far-end crosstalk in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: far-end crosstalk should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0260 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « far-end crosstalk » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0260 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to far-end crosstalk on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0261 — FR

Qu'est-ce que « aggressor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « aggressor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0261 — EN

What is aggressor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: aggressor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0262 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « aggressor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0262 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to aggressor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0263 — FR

Qu'est-ce que « victim trace » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « victim trace » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0264 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « victim trace » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0265 — FR

Qu'est-ce que « parallel routing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « parallel routing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0266 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « parallel routing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0267 — FR

Qu'est-ce que « trace spacing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « trace spacing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0268 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « trace spacing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0269 — FR

Qu'est-ce que « layer separation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « layer separation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0270 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « layer

EMC-0263 — EN

What is victim trace in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: victim trace should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0264 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to victim trace on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0265 — EN

What is parallel routing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: parallel routing should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0266 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to parallel routing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0267 — EN

What is trace spacing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: trace spacing should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0268 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to trace spacing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0269 — EN

What is layer separation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: layer separation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0270 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to layer

separation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0271 — FR

Qu'est-ce que « guard trace » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « guard trace » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0272 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « guard trace » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

separation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0271 — EN

What is guard trace in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: guard trace should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0272 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to guard trace on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

18. PCB Vias and EMC

EMC-0273 — FR

Qu'est-ce que « signal via » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « signal via » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0274 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « signal via » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0273 — EN

What is signal via in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: signal via should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0274 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to signal via on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0275 — FR

Qu'est-ce que « ground stitching via » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground stitching via » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0275 — EN

What is ground stitching via in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground stitching via should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0276 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground stitching via » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0276 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground stitching via on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0277 — FR

Qu'est-ce que « via inductance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « via inductance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0278 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « via inductance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0279 — FR

Qu'est-ce que « return via » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « return via » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0280 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « return via » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0281 — FR

Qu'est-ce que « via fence » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « via fence » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0282 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « via fence » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0283 — FR

Qu'est-ce que « layer transition » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « layer transition » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0284 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « layer transition » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0277 — EN

What is via inductance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: via inductance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0278 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to via inductance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0279 — EN

What is return via in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: return via should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0280 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to return via on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0281 — EN

What is via fence in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: via fence should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0282 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to via fence on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0283 — EN

What is layer transition in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: layer transition should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0284 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to layer transition on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0285 — FR

Qu'est-ce que « unused via stub » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « unused via stub » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0286 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « unused via stub » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0287 — FR

Qu'est-ce que « connector via » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector via » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0288 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector via » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0285 — EN

What is unused via stub in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: unused via stub should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0286 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to unused via stub on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0287 — EN

What is connector via in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector via should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0288 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector via on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

19. Board Edge and Stitching

EMC-0289 — FR

Qu'est-ce que « board-edge radiation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « board-edge radiation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0290 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « board-edge radiation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0289 — EN

What is board-edge radiation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: board-edge radiation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0290 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to board-edge radiation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0291 — FR

Qu'est-ce que « via stitching » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0291 — EN

What is via stitching in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « via stitching » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0292 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « via stitching » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0293 — FR

Qu'est-ce que « via fence » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « via fence » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0294 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « via fence » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0295 — FR

Qu'est-ce que « ground perimeter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground perimeter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0296 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground perimeter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0297 — FR

Qu'est-ce que « shield-can fence » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield-can fence » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0298 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield-can fence » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: via stitching should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0292 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to via stitching on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0293 — EN

What is via fence in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: via fence should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0294 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to via fence on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0295 — EN

What is ground perimeter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground perimeter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0296 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground perimeter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0297 — EN

What is shield-can fence in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield-can fence should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0298 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield-can fence on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0299 — FR

Qu'est-ce que « connector perimeter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector perimeter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0300 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector perimeter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0301 — FR

Qu'est-ce que « slot antenna » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « slot antenna » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0302 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « slot antenna » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0303 — FR

Qu'est-ce que « edge coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « edge coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0304 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « edge coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0299 — EN

What is connector perimeter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector perimeter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0300 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector perimeter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0301 — EN

What is slot antenna in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: slot antenna should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0302 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to slot antenna on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0303 — EN

What is edge coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: edge coupling should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0304 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to edge coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

20. Connectors and EMC

EMC-0305 — FR

Qu'est-ce que « connector pinout » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector pinout » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0305 — EN

What is connector pinout in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector pinout should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0306 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector pinout » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0307 — FR

Qu'est-ce que « ground pin » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground pin » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0308 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground pin » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0309 — FR

Qu'est-ce que « shield pin » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield pin » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0310 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield pin » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0311 — FR

Qu'est-ce que « signal-return pairing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « signal-return pairing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0312 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « signal-return pairing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0306 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector pinout on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0307 — EN

What is ground pin in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground pin should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0308 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground pin on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0309 — EN

What is shield pin in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield pin should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0310 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield pin on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0311 — EN

What is signal-return pairing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: signal-return pairing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0312 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to signal-return pairing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0313 — FR

Qu'est-ce que « connector transition » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector transition » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0314 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector transition » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0315 — FR

Qu'est-ce que « common-mode current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0316 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0317 — FR

Qu'est-ce que « cable launch » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable launch » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0318 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable launch » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0319 — FR

Qu'est-ce que « connector filtering » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector filtering » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0320 — FR

EMC-0313 — EN

What is connector transition in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector transition should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0314 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector transition on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0315 — EN

What is common-mode current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0316 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0317 — EN

What is cable launch in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable launch should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0318 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable launch on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0319 — EN

What is connector filtering in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector filtering should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0320 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector filtering » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to connector filtering on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

21. Cable Emissions

EMC-0321 — FR

Qu'est-ce que « cable antenna » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable antenna » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0321 — EN

What is cable antenna in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable antenna should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0322 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable antenna » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0322 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable antenna on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0323 — FR

Qu'est-ce que « common-mode cable current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode cable current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0323 — EN

What is common-mode cable current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode cable current should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0324 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode cable current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0324 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode cable current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0325 — FR

Qu'est-ce que « shielded cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shielded cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0325 — EN

What is shielded cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shielded cable should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0326 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shielded cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0326 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shielded cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0327 — FR

Qu'est-ce que « unshielded cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « unshielded cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0328 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « unshielded cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0329 — FR

Qu'est-ce que « pigtail shield » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « pigtail shield » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0330 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « pigtail shield » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0331 — FR

Qu'est-ce que « 360-degree shield termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « 360-degree shield termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0332 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « 360-degree shield termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0333 — FR

Qu'est-ce que « cable length » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable length » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0334 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable length »

EMC-0327 — EN

What is unshielded cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: unshielded cable should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0328 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to unshielded cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0329 — EN

What is pigtail shield in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: pigtail shield should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0330 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to pigtail shield on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0331 — EN

What is 360-degree shield termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: 360-degree shield termination should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0332 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to 360-degree shield termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0333 — EN

What is cable length in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable length should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0334 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable

» sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0335 — FR

Qu'est-ce que « ferrite on cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite on cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0336 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite on cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

length on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0335 — EN

What is ferrite on cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite on cable should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0336 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite on cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

22. Shielding Fundamentals

EMC-0337 — FR

Qu'est-ce que « shielding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shielding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0338 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shielding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0337 — EN

What is shielding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shielding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0338 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shielding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0339 — FR

Qu'est-ce que « shield effectiveness » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield effectiveness » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0339 — EN

What is shield effectiveness in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield effectiveness should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0340 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield effectiveness » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0340 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield effectiveness on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0341 — FR

Qu'est-ce que « electric-field shield » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « electric-field shield » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0342 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « electric-field shield » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0343 — FR

Qu'est-ce que « magnetic-field shield » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « magnetic-field shield » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0344 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « magnetic-field shield » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0345 — FR

Qu'est-ce que « aperture leakage » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « aperture leakage » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0346 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « aperture leakage » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0347 — FR

Qu'est-ce que « seam » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « seam » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0348 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « seam » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0341 — EN

What is electric-field shield in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: electric-field shield should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0342 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to electric-field shield on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0343 — EN

What is magnetic-field shield in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: magnetic-field shield should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0344 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to magnetic-field shield on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0345 — EN

What is aperture leakage in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: aperture leakage should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0346 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to aperture leakage on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0347 — EN

What is seam in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: seam should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0348 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to seam on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0349 — FR

Qu'est-ce que « conductive enclosure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conductive enclosure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0350 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conductive enclosure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0351 — FR

Qu'est-ce que « shield continuity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield continuity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0352 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield continuity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0349 — EN

What is conductive enclosure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conductive enclosure should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0350 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to conductive enclosure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0351 — EN

What is shield continuity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield continuity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0352 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield continuity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

23. Shield Cans and Enclosures

EMC-0353 — FR

Qu'est-ce que « PCB shield can » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « PCB shield can » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0354 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « PCB shield can » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0353 — EN

What is PCB shield can in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: PCB shield can should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0354 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to PCB shield can on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0355 — FR

Qu'est-ce que « metal enclosure » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0355 — EN

What is metal enclosure in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « metal enclosure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0356 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « metal enclosure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0357 — FR

Qu'est-ce que « conductive gasket » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conductive gasket » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0358 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conductive gasket » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0359 — FR

Qu'est-ce que « enclosure bonding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « enclosure bonding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0360 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « enclosure bonding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0361 — FR

Qu'est-ce que « vent opening » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « vent opening » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0362 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « vent opening » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: metal enclosure should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0356 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to metal enclosure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0357 — EN

What is conductive gasket in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conductive gasket should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0358 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to conductive gasket on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0359 — EN

What is enclosure bonding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: enclosure bonding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0360 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to enclosure bonding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0361 — EN

What is vent opening in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: vent opening should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0362 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to vent opening on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0363 — FR

Qu'est-ce que « display opening » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « display opening » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0364 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « display opening » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0365 — FR

Qu'est-ce que « connector aperture » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector aperture » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0366 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector aperture » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0367 — FR

Qu'est-ce que « shield grounding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield grounding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0368 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield grounding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0363 — EN

What is display opening in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: display opening should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0364 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to display opening on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0365 — EN

What is connector aperture in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector aperture should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0366 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector aperture on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0367 — EN

What is shield grounding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield grounding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0368 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield grounding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

24. Ferrites

EMC-0369 — FR

Qu'est-ce que « ferrite bead » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite bead » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0369 — EN

What is ferrite bead in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite bead should be analyzed with the source–coupling–path–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0370 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite bead » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0371 — FR

Qu'est-ce que « impedance curve » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « impedance curve » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0372 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « impedance curve » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0373 — FR

Qu'est-ce que « DC bias » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « DC bias » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0374 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « DC bias » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0375 — FR

Qu'est-ce que « current rating » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « current rating » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0376 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « current rating » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0370 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite bead on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0371 — EN

What is impedance curve in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: impedance curve should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0372 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to impedance curve on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0373 — EN

What is DC bias in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: DC bias should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0374 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to DC bias on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0375 — EN

What is current rating in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: current rating should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0376 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to current rating on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0377 — FR

Qu'est-ce que « lossy impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « lossy impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0378 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « lossy impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0379 — FR

Qu'est-ce que « ferrite saturation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite saturation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0380 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite saturation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0381 — FR

Qu'est-ce que « ferrite placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0382 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0383 — FR

Qu'est-ce que « ferrite troubleshooting » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite troubleshooting » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0384 — FR

EMC-0377 — EN

What is lossy impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: lossy impedance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0378 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to lossy impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0379 — EN

What is ferrite saturation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite saturation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0380 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite saturation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0381 — EN

What is ferrite placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite placement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0382 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0383 — EN

What is ferrite troubleshooting in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite troubleshooting should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0384 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite troubleshooting » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite troubleshooting on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

25. Common-Mode Chokes

EMC-0385 — FR

Qu'est-ce que « common-mode choke » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode choke » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0385 — EN

What is common-mode choke in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode choke should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0386 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode choke » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0386 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode choke on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0387 — FR

Qu'est-ce que « common-mode impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0387 — EN

What is common-mode impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0388 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0388 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0389 — FR

Qu'est-ce que « differential current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « differential current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0389 — EN

What is differential current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: differential current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0390 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « differential current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0390 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to differential current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0391 — FR

Qu'est-ce que « leakage inductance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « leakage inductance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0392 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « leakage inductance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0393 — FR

Qu'est-ce que « current rating » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « current rating » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0394 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « current rating » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0395 — FR

Qu'est-ce que « saturation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « saturation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0396 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « saturation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0397 — FR

Qu'est-ce que « USB/Ethernet choke concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB/Ethernet choke concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0398 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à «

EMC-0391 — EN

What is leakage inductance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: leakage inductance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0392 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to leakage inductance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0393 — EN

What is current rating in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: current rating should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0394 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to current rating on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0395 — EN

What is saturation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: saturation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0396 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to saturation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0397 — EN

What is USB/Ethernet choke concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB/Ethernet choke concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0398 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to

USB/Ethernet choke concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0399 — FR

Qu'est-ce que « CMC placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « CMC placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0400 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « CMC placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

USB/Ethernet choke concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0399 — EN

What is CMC placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: CMC placement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0400 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to CMC placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

26. LC and Pi Filters

EMC-0401 — FR

Qu'est-ce que « LC filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « LC filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0402 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « LC filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0403 — FR

Qu'est-ce que « pi filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « pi filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0404 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « pi filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0401 — EN

What is LC filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: LC filter should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0402 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to LC filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0403 — EN

What is pi filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: pi filter should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0404 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to pi filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0405 — FR

Qu'est-ce que « T filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « T filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0406 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « T filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0407 — FR

Qu'est-ce que « filter resonance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter resonance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0408 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter resonance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0409 — FR

Qu'est-ce que « source impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « source impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0410 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « source impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0411 — FR

Qu'est-ce que « load impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « load impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0412 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « load impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0405 — EN

What is T filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: T filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0406 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to T filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0407 — EN

What is filter resonance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter resonance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0408 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to filter resonance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0409 — EN

What is source impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: source impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0410 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to source impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0411 — EN

What is load impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: load impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0412 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to load impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0413 — FR

Qu'est-ce que « damping » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « damping » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0414 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « damping » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0415 — FR

Qu'est-ce que « filter placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0416 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0413 — EN

What is damping in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: damping should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0414 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to damping on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0415 — EN

What is filter placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0416 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to filter placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

27. Input Power Filtering

EMC-0417 — FR

Qu'est-ce que « DC input filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « DC input filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0418 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « DC input filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0417 — EN

What is DC input filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: DC input filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0418 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to DC input filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0419 — FR

Qu'est-ce que « AC input filter » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0419 — EN

What is AC input filter in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « AC input filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0420 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « AC input filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0421 — FR

Qu'est-ce que « bulk capacitor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « bulk capacitor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0422 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « bulk capacitor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0423 — FR

Qu'est-ce que « common-mode choke » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode choke » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0424 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode choke » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0425 — FR

Qu'est-ce que « X capacitor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « X capacitor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0426 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « X capacitor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: AC input filter should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0420 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to AC input filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0421 — EN

What is bulk capacitor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: bulk capacitor should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0422 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to bulk capacitor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0423 — EN

What is common-mode choke in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode choke should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0424 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode choke on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0425 — EN

What is X capacitor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: X capacitor should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0426 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to X capacitor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0427 — FR

Qu'est-ce que « Y capacitor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Y capacitor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0428 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Y capacitor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0429 — FR

Qu'est-ce que « differential inductor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « differential inductor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0430 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « differential inductor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0431 — FR

Qu'est-ce que « input filter layout » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « input filter layout » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0432 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « input filter layout » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0427 — EN

What is Y capacitor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Y capacitor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0428 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Y capacitor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0429 — EN

What is differential inductor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: differential inductor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0430 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to differential inductor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0431 — EN

What is input filter layout in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: input filter layout should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0432 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to input filter layout on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

28. Output Filtering

EMC-0433 — FR

Qu'est-ce que « output EMI filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « output EMI filter » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0433 — EN

What is output EMI filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: output EMI filter should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0434 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « output EMI filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0435 — FR

Qu'est-ce que « feedthrough capacitor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « feedthrough capacitor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0436 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « feedthrough capacitor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0437 — FR

Qu'est-ce que « ferrite output filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite output filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0438 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite output filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0439 — FR

Qu'est-ce que « cable-output filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable-output filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0440 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable-output filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0434 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to output EMI filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0435 — EN

What is feedthrough capacitor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: feedthrough capacitor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0436 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to feedthrough capacitor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0437 — EN

What is ferrite output filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite output filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0438 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite output filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0439 — EN

What is cable-output filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable-output filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0440 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable-output filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0441 — FR

Qu'est-ce que « common-mode output noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode output noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0442 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode output noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0443 — FR

Qu'est-ce que « filter return » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter return » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0444 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter return » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0445 — FR

Qu'est-ce que « connector-side filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector-side filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0446 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector-side filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0447 — FR

Qu'est-ce que « filter bypass path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter bypass path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0448 — FR

EMC-0441 — EN

What is common-mode output noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode output noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0442 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode output noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0443 — EN

What is filter return in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter return should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0444 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to filter return on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0445 — EN

What is connector-side filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector-side filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0446 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector-side filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0447 — EN

What is filter bypass path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter bypass path should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0448 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter bypass path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to filter bypass path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

29. Filter Troubleshooting

EMC-0449 — FR

Qu'est-ce que « filter ineffective » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter ineffective » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0449 — EN

What is filter ineffective in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter ineffective should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0450 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter ineffective » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0450 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to filter ineffective on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0451 — FR

Qu'est-ce que « filter resonance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter resonance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0451 — EN

What is filter resonance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter resonance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0452 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter resonance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0452 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to filter resonance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0453 — FR

Qu'est-ce que « wrong grounding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « wrong grounding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0453 — EN

What is wrong grounding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: wrong grounding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0454 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « wrong grounding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0454 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to wrong grounding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0455 — FR

Qu'est-ce que « component self-resonance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « component self-resonance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0456 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « component self-resonance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0457 — FR

Qu'est-ce que « layout bypass » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « layout bypass » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0458 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « layout bypass » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0459 — FR

Qu'est-ce que « saturation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « saturation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0460 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « saturation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0461 — FR

Qu'est-ce que « insufficient attenuation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « insufficient attenuation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0462 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « insufficient

EMC-0455 — EN

What is component self-resonance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: component self-resonance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0456 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to component self-resonance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0457 — EN

What is layout bypass in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: layout bypass should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0458 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to layout bypass on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0459 — EN

What is saturation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: saturation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0460 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to saturation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0461 — EN

What is insufficient attenuation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: insufficient attenuation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0462 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to

attenuation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0463 — FR

Qu'est-ce que « new ringing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « new ringing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0464 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « new ringing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

insufficient attenuation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0463 — EN

What is new ringing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: new ringing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0464 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to new ringing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

30. Snubbers and Edge Control

EMC-0465 — FR

Qu'est-ce que « RC snubber » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RC snubber » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0466 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RC snubber » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0465 — EN

What is RC snubber in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RC snubber should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0466 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RC snubber on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0467 — FR

Qu'est-ce que « RCD snubber » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RCD snubber » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0467 — EN

What is RCD snubber in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RCD snubber should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0468 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RCD snubber » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0468 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RCD snubber on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0469 — FR

Qu'est-ce que « gate resistor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate resistor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0470 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate resistor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0471 — FR

Qu'est-ce que « slew-rate control » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « slew-rate control » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0472 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « slew-rate control » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0473 — FR

Qu'est-ce que « dv/dt reduction » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « dv/dt reduction » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0474 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « dv/dt reduction » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0475 — FR

Qu'est-ce que « di/dt reduction » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « di/dt reduction » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0476 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « di/dt reduction » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0469 — EN

What is gate resistor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate resistor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0470 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate resistor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0471 — EN

What is slew-rate control in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: slew-rate control should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0472 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to slew-rate control on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0473 — EN

What is dv/dt reduction in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: dv/dt reduction should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0474 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to dv/dt reduction on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0475 — EN

What is di/dt reduction in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: di/dt reduction should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0476 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to di/dt reduction on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0477 — FR

Qu'est-ce que « ringing damping » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ringing damping » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0478 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ringing damping » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0479 — FR

Qu'est-ce que « efficiency tradeoff » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « efficiency tradeoff » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0480 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « efficiency tradeoff » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0477 — EN

What is ringing damping in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ringing damping should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0478 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ringing damping on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0479 — EN

What is efficiency tradeoff in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: efficiency tradeoff should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0480 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to efficiency tradeoff on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

31. Switching Power Supplies & EMI

EMC-0481 — FR

Qu'est-ce que « switch node » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switch node » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0482 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switch node » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0481 — EN

What is switch node in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switch node should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0482 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switch node on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0483 — FR

Qu'est-ce que « hot loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi

EMC-0483 — EN

What is hot loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

est-ce important ?

Réponse : « hot loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0484 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « hot loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0485 — FR

Qu'est-ce que « rectifier loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « rectifier loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0486 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « rectifier loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0487 — FR

Qu'est-ce que « gate-drive loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate-drive loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0488 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate-drive loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0489 — FR

Qu'est-ce que « inductor field » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « inductor field » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0490 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « inductor field » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

Answer: hot loop should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0484 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to hot loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0485 — EN

What is rectifier loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: rectifier loop should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0486 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to rectifier loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0487 — EN

What is gate-drive loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate-drive loop should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0488 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate-drive loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0489 — EN

What is inductor field in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: inductor field should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0490 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to inductor field on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0491 — FR

Qu'est-ce que « transformer parasitic capacitance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « transformer parasitic capacitance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0492 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « transformer parasitic capacitance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0493 — FR

Qu'est-ce que « common-mode current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0494 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0495 — FR

Qu'est-ce que « switching harmonics » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switching harmonics » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0496 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switching harmonics » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0491 — EN

What is transformer parasitic capacitance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: transformer parasitic capacitance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0492 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to transformer parasitic capacitance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0493 — EN

What is common-mode current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0494 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0495 — EN

What is switching harmonics in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switching harmonics should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0496 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switching harmonics on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

32. Buck Converter EMC

EMC-0497 — FR

Qu'est-ce que « buck hot loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « buck hot loop » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0497 — EN

What is buck hot loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: buck hot loop should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0498 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « buck hot loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0499 — FR

Qu'est-ce que « input capacitor loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « input capacitor loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0500 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « input capacitor loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0501 — FR

Qu'est-ce que « SW node area » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « SW node area » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0502 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « SW node area » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0503 — FR

Qu'est-ce que « inductor placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « inductor placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0504 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « inductor placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0498 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to buck hot loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0499 — EN

What is input capacitor loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: input capacitor loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0500 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to input capacitor loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0501 — EN

What is SW node area in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: SW node area should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0502 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to SW node area on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0503 — EN

What is inductor placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: inductor placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0504 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to inductor placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0505 — FR

Qu'est-ce que « output ripple » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « output ripple » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0506 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « output ripple » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0507 — FR

Qu'est-ce que « ground return » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground return » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0508 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground return » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0509 — FR

Qu'est-ce que « gate edge » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate edge » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0510 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate edge » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0511 — FR

Qu'est-ce que « buck radiated noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « buck radiated noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0512 — FR

EMC-0505 — EN

What is output ripple in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: output ripple should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0506 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to output ripple on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0507 — EN

What is ground return in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground return should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0508 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground return on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0509 — EN

What is gate edge in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate edge should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0510 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate edge on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0511 — EN

What is buck radiated noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: buck radiated noise should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0512 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « buck radiated noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to buck radiated noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

33. Boost/PFC EMC

EMC-0513 — FR

Qu'est-ce que « boost switch node » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « boost switch node » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0513 — EN

What is boost switch node in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: boost switch node should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0514 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « boost switch node » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0514 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to boost switch node on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0515 — FR

Qu'est-ce que « boost diode recovery » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « boost diode recovery » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0515 — EN

What is boost diode recovery in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: boost diode recovery should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0516 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « boost diode recovery » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0516 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to boost diode recovery on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0517 — FR

Qu'est-ce que « inductor current loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « inductor current loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0517 — EN

What is inductor current loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: inductor current loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0518 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « inductor current loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0518 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to inductor current loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0519 — FR

Qu'est-ce que « PFC common-mode noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « PFC common-mode noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0520 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « PFC common-mode noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0521 — FR

Qu'est-ce que « rectifier commutation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « rectifier commutation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0522 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « rectifier commutation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0523 — FR

Qu'est-ce que « DC bus » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « DC bus » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0524 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « DC bus » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0525 — FR

Qu'est-ce que « gate loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0526 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate loop »

EMC-0519 — EN

What is PFC common-mode noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: PFC common-mode noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0520 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to PFC common-mode noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0521 — EN

What is rectifier commutation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: rectifier commutation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0522 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to rectifier commutation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0523 — EN

What is DC bus in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: DC bus should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0524 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to DC bus on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0525 — EN

What is gate loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0526 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate loop

sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0527 — FR

Qu'est-ce que « input-current harmonics » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « input-current harmonics » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0528 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « input-current harmonics » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0527 — EN

What is input-current harmonics in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: input-current harmonics should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0528 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to input-current harmonics on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

34. Flyback EMC

EMC-0529 — FR

Qu'est-ce que « flyback primary loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « flyback primary loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0530 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « flyback primary loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0529 — EN

What is flyback primary loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: flyback primary loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0530 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to flyback primary loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0531 — FR

Qu'est-ce que « secondary rectifier loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « secondary rectifier loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0531 — EN

What is secondary rectifier loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: secondary rectifier loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0532 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « secondary rectifier loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0532 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to secondary rectifier loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0533 — FR

Qu'est-ce que « transformer capacitance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « transformer capacitance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0534 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « transformer capacitance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0535 — FR

Qu'est-ce que « drain spike » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « drain spike » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0536 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « drain spike » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0537 — FR

Qu'est-ce que « snubber » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « snubber » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0538 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « snubber » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0539 — FR

Qu'est-ce que « Y capacitor concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Y capacitor concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0540 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Y capacitor concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0533 — EN

What is transformer capacitance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: transformer capacitance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0534 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to transformer capacitance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0535 — EN

What is drain spike in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: drain spike should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0536 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to drain spike on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0537 — EN

What is snubber in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: snubber should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0538 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to snubber on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0539 — EN

What is Y capacitor concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Y capacitor concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0540 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Y capacitor concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0541 — FR

Qu'est-ce que « common-mode current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0542 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0543 — FR

Qu'est-ce que « shield winding concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield winding concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0544 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield winding concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0541 — EN

What is common-mode current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0542 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0543 — EN

What is shield winding concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield winding concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0544 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield winding concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

35. Gate Drive & EMI

EMC-0545 — FR

Qu'est-ce que « gate resistor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate resistor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0546 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate resistor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0545 — EN

What is gate resistor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate resistor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0546 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate resistor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0547 — FR

Qu'est-ce que « turn-on speed » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0547 — EN

What is turn-on speed in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « turn-on speed » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0548 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « turn-on speed » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0549 — FR

Qu'est-ce que « turn-off speed » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « turn-off speed » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0550 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « turn-off speed » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0551 — FR

Qu'est-ce que « Miller effect » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Miller effect » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0552 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Miller effect » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0553 — FR

Qu'est-ce que « gate ringing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate ringing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0554 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate ringing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: turn-on speed should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0548 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to turn-on speed on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0549 — EN

What is turn-off speed in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: turn-off speed should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0550 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to turn-off speed on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0551 — EN

What is Miller effect in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Miller effect should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0552 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Miller effect on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0553 — EN

What is gate ringing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate ringing should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0554 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate ringing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0555 — FR

Qu'est-ce que « driver loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « driver loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0556 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « driver loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0557 — FR

Qu'est-ce que « common-source inductance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-source inductance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0558 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-source inductance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0559 — FR

Qu'est-ce que « split gate resistor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « split gate resistor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0560 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « split gate resistor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0555 — EN

What is driver loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: driver loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0556 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to driver loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0557 — EN

What is common-source inductance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-source inductance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0558 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-source inductance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0559 — EN

What is split gate resistor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: split gate resistor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0560 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to split gate resistor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

36. Diode Reverse Recovery & EMI

EMC-0561 — FR

Qu'est-ce que « reverse recovery » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reverse recovery » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0561 — EN

What is reverse recovery in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reverse recovery should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0562 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reverse recovery » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0563 — FR

Qu'est-ce que « Qrr » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Qrr » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0564 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Qrr » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0565 — FR

Qu'est-ce que « recovery current spike » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « recovery current spike » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0566 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « recovery current spike » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0567 — FR

Qu'est-ce que « diode ringing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « diode ringing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0568 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « diode ringing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0562 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reverse recovery on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0563 — EN

What is Qrr in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Qrr should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0564 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Qrr on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0565 — EN

What is recovery current spike in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: recovery current spike should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0566 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to recovery current spike on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0567 — EN

What is diode ringing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: diode ringing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0568 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to diode ringing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0569 — FR

Qu'est-ce que « Schottky substitution concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Schottky substitution concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0570 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Schottky substitution concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0571 — FR

Qu'est-ce que « SiC diode concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « SiC diode concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0572 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « SiC diode concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0573 — FR

Qu'est-ce que « snubber » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « snubber » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0574 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « snubber » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0575 — FR

Qu'est-ce que « layout interaction » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « layout interaction » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0576 — FR

EMC-0569 — EN

What is Schottky substitution concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Schottky substitution concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0570 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Schottky substitution concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0571 — EN

What is SiC diode concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: SiC diode concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0572 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to SiC diode concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0573 — EN

What is snubber in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: snubber should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0574 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to snubber on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0575 — EN

What is layout interaction in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: layout interaction should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0576 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « layout interaction » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to layout interaction on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

37. Motor Drives & EMI

EMC-0577 — FR

Qu'est-ce que « motor PWM » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « motor PWM » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0577 — EN

What is motor PWM in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: motor PWM should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0578 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « motor PWM » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0578 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to motor PWM on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0579 — FR

Qu'est-ce que « phase-node dv/dt » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « phase-node dv/dt » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0579 — EN

What is phase-node dv/dt in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: phase-node dv/dt should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0580 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « phase-node dv/dt » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0580 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to phase-node dv/dt on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0581 — FR

Qu'est-ce que « motor cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « motor cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0581 — EN

What is motor cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: motor cable should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0582 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « motor cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0582 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to motor cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0583 — FR

Qu'est-ce que « common-mode motor current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode motor current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0584 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode motor current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0585 — FR

Qu'est-ce que « bearing current concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « bearing current concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0586 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « bearing current concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0587 — FR

Qu'est-ce que « gate slew rate » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate slew rate » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0588 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate slew rate » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0589 — FR

Qu'est-ce que « output choke » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « output choke » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0590 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « output choke »

EMC-0583 — EN

What is common-mode motor current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode motor current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0584 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode motor current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0585 — EN

What is bearing current concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: bearing current concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0586 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to bearing current concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0587 — EN

What is gate slew rate in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate slew rate should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0588 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate slew rate on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0589 — EN

What is output choke in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: output choke should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0590 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to output

» sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0591 — FR

Qu'est-ce que « shielded motor cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shielded motor cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0592 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shielded motor cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

choke on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0591 — EN

What is shielded motor cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shielded motor cable should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0592 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shielded motor cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

38. Relay and Solenoid Transients

EMC-0593 — FR

Qu'est-ce que « relay coil transient » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « relay coil transient » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0594 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « relay coil transient » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0593 — EN

What is relay coil transient in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: relay coil transient should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0594 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to relay coil transient on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0595 — FR

Qu'est-ce que « flyback diode » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « flyback diode » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0595 — EN

What is flyback diode in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: flyback diode should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0596 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « flyback diode » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0596 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to flyback diode on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0597 — FR

Qu'est-ce que « TVS clamp » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « TVS clamp » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0598 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « TVS clamp » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0599 — FR

Qu'est-ce que « RC snubber » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RC snubber » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0600 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RC snubber » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0601 — FR

Qu'est-ce que « contact arcing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « contact arcing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0602 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « contact arcing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0603 — FR

Qu'est-ce que « solenoid current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « solenoid current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0604 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « solenoid current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0597 — EN

What is TVS clamp in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: TVS clamp should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0598 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to TVS clamp on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0599 — EN

What is RC snubber in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RC snubber should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0600 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RC snubber on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0601 — EN

What is contact arcing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: contact arcing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0602 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to contact arcing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0603 — EN

What is solenoid current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: solenoid current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0604 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to solenoid current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0605 — FR

Qu'est-ce que « inductive kick » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « inductive kick » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0606 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « inductive kick » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0607 — FR

Qu'est-ce que « contact EMI » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « contact EMI » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0608 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « contact EMI » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0605 — EN

What is inductive kick in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: inductive kick should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0606 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to inductive kick on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0607 — EN

What is contact EMI in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: contact EMI should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0608 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to contact EMI on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

39. ESD Fundamentals

EMC-0609 — FR

Qu'est-ce que « ESD » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0610 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0609 — EN

What is ESD in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0610 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0611 — FR

Qu'est-ce que « contact discharge » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0611 — EN

What is contact discharge in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « contact discharge » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0612 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « contact discharge » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0613 — FR

Qu'est-ce que « air discharge » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « air discharge » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0614 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « air discharge » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0615 — FR

Qu'est-ce que « ESD current path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD current path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0616 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD current path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0617 — FR

Qu'est-ce que « ESD gun concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD gun concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0618 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD gun concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: contact discharge should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0612 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to contact discharge on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0613 — EN

What is air discharge in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: air discharge should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0614 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to air discharge on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0615 — EN

What is ESD current path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD current path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0616 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD current path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0617 — EN

What is ESD gun concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD gun concept should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0618 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD gun concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0619 — FR

Qu'est-ce que « secondary arcing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « secondary arcing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0620 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « secondary arcing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0621 — FR

Qu'est-ce que « ESD coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0622 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0623 — FR

Qu'est-ce que « ESD robustness » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD robustness » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0624 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD robustness » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0619 — EN

What is secondary arcing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: secondary arcing should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0620 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to secondary arcing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0621 — EN

What is ESD coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD coupling should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0622 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0623 — EN

What is ESD robustness in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD robustness should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0624 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD robustness on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

40. ESD Protection Components

EMC-0625 — FR

Qu'est-ce que « ESD TVS » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD TVS » doit être analysé selon le modèle source–chemin

EMC-0625 — EN

What is ESD TVS in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD TVS should be analyzed with the source–coupling–path–

de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0626 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD TVS » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0627 — FR

Qu'est-ce que « low-capacitance TVS » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « low-capacitance TVS » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0628 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « low-capacitance TVS » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0629 — FR

Qu'est-ce que « clamping voltage » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clamping voltage » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0630 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clamping voltage » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0631 — FR

Qu'est-ce que « dynamic resistance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « dynamic resistance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0632 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « dynamic resistance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0626 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD TVS on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0627 — EN

What is low-capacitance TVS in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: low-capacitance TVS should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0628 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to low-capacitance TVS on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0629 — EN

What is clamping voltage in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clamping voltage should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0630 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clamping voltage on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0631 — EN

What is dynamic resistance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: dynamic resistance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0632 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to dynamic resistance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0633 — FR

Qu'est-ce que « parasitic capacitance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « parasitic capacitance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0634 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « parasitic capacitance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0635 — FR

Qu'est-ce que « placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0636 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0637 — FR

Qu'est-ce que « ground path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0638 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0639 — FR

Qu'est-ce que « connector protection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector protection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0640 — FR

EMC-0633 — EN

What is parasitic capacitance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: parasitic capacitance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0634 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to parasitic capacitance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0635 — EN

What is placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0636 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0637 — EN

What is ground path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground path should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0638 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0639 — EN

What is connector protection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector protection should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0640 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector protection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to connector protection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

41. ESD PCB Layout

EMC-0641 — FR

Qu'est-ce que « TVS near connector » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « TVS near connector » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0641 — EN

What is TVS near connector in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: TVS near connector should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0642 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « TVS near connector » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0642 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to TVS near connector on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0643 — FR

Qu'est-ce que « short ESD path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « short ESD path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0643 — EN

What is short ESD path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: short ESD path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0644 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « short ESD path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0644 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to short ESD path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0645 — FR

Qu'est-ce que « chassis return » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « chassis return » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0645 — EN

What is chassis return in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: chassis return should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0646 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « chassis return » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0646 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to chassis return on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0647 — FR

Qu'est-ce que « signal protection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « signal protection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0648 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « signal protection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0649 — FR

Qu'est-ce que « ground stitching » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground stitching » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0650 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground stitching » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0651 — FR

Qu'est-ce que « spark gap concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « spark gap concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0652 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « spark gap concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0653 — FR

Qu'est-ce que « keepout » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « keepout » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0654 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « keepout » sur

EMC-0647 — EN

What is signal protection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: signal protection should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0648 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to signal protection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0649 — EN

What is ground stitching in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground stitching should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0650 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground stitching on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0651 — EN

What is spark gap concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: spark gap concept should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0652 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to spark gap concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0653 — EN

What is keepout in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: keepout should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0654 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to keepout

une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0655 — FR

Qu'est-ce que « ESD current diversion » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD current diversion » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0656 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD current diversion » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0655 — EN

What is ESD current diversion in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD current diversion should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0656 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD current diversion on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

42. ESD Troubleshooting

EMC-0657 — FR

Qu'est-ce que « MCU resets during ESD » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « MCU resets during ESD » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0658 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « MCU resets during ESD » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0659 — FR

Qu'est-ce que « USB disconnects during ESD » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB disconnects during ESD » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0660 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB disconnects during ESD » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0657 — EN

What is MCU resets during ESD in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: MCU resets during ESD should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0658 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to MCU resets during ESD on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0659 — EN

What is USB disconnects during ESD in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB disconnects during ESD should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0660 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB disconnects during ESD on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0661 — FR

Qu'est-ce que « display glitches » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « display glitches » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0662 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « display glitches » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0663 — FR

Qu'est-ce que « latch-up » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « latch-up » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0664 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « latch-up » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0665 — FR

Qu'est-ce que « TVS ineffective » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « TVS ineffective » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0666 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « TVS ineffective » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0667 — FR

Qu'est-ce que « long TVS trace » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « long TVS trace » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0668 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « long TVS trace » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0661 — EN

What is display glitches in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: display glitches should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0662 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to display glitches on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0663 — EN

What is latch-up in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: latch-up should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0664 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to latch-up on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0665 — EN

What is TVS ineffective in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: TVS ineffective should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0666 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to TVS ineffective on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0667 — EN

What is long TVS trace in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: long TVS trace should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0668 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to long TVS trace on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0669 — FR

Qu'est-ce que « poor chassis path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « poor chassis path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0670 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « poor chassis path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0671 — FR

Qu'est-ce que « ESD enters through cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD enters through cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0672 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD enters through cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0669 — EN

What is poor chassis path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: poor chassis path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0670 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to poor chassis path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0671 — EN

What is ESD enters through cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD enters through cable should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0672 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD enters through cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

43. EFT/Burst

EMC-0673 — FR

Qu'est-ce que « EFT » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « EFT » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0674 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « EFT » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0673 — EN

What is EFT in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: EFT should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0674 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to EFT on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0675 — FR

Qu'est-ce que « burst transient » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0675 — EN

What is burst transient in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « burst transient » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0676 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « burst transient » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0677 — FR

Qu'est-ce que « capacitive coupling clamp » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « capacitive coupling clamp » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0678 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « capacitive coupling clamp » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0679 — FR

Qu'est-ce que « power-line EFT » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power-line EFT » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0680 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power-line EFT » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0681 — FR

Qu'est-ce que « fast transient » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « fast transient » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0682 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « fast transient » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: burst transient should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0676 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to burst transient on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0677 — EN

What is capacitive coupling clamp in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: capacitive coupling clamp should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0678 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to capacitive coupling clamp on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0679 — EN

What is power-line EFT in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power-line EFT should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0680 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power-line EFT on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0681 — EN

What is fast transient in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: fast transient should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0682 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to fast transient on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0683 — FR

Qu'est-ce que « EFT filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « EFT filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0684 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « EFT filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0685 — FR

Qu'est-ce que « reset susceptibility » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reset susceptibility » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0686 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reset susceptibility » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0687 — FR

Qu'est-ce que « EFT troubleshooting » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « EFT troubleshooting » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0688 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « EFT troubleshooting » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0683 — EN

What is EFT filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: EFT filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0684 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to EFT filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0685 — EN

What is reset susceptibility in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reset susceptibility should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0686 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reset susceptibility on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0687 — EN

What is EFT troubleshooting in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: EFT troubleshooting should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0688 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to EFT troubleshooting on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

44. Surge

EMC-0689 — FR

Qu'est-ce que « surge transient » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « surge transient » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0689 — EN

What is surge transient in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: surge transient should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0690 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « surge transient » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0691 — FR

Qu'est-ce que « MOV » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « MOV » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0692 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « MOV » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0693 — FR

Qu'est-ce que « TVS » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « TVS » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0694 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « TVS » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0695 — FR

Qu'est-ce que « GDT » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « GDT » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0696 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « GDT » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0690 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to surge transient on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0691 — EN

What is MOV in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: MOV should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0692 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to MOV on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0693 — EN

What is TVS in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: TVS should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0694 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to TVS on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0695 — EN

What is GDT in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: GDT should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0696 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to GDT on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0697 — FR

Qu'est-ce que « series impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « series impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0698 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « series impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0699 — FR

Qu'est-ce que « surge current path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « surge current path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0700 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « surge current path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0701 — FR

Qu'est-ce que « coordination of protection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « coordination of protection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0702 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « coordination of protection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0703 — FR

Qu'est-ce que « surge failure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « surge failure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0704 — FR

EMC-0697 — EN

What is series impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: series impedance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0698 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to series impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0699 — EN

What is surge current path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: surge current path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0700 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to surge current path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0701 — EN

What is coordination of protection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: coordination of protection should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0702 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to coordination of protection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0703 — EN

What is surge failure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: surge failure should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0704 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « surge failure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to surge failure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

45. Immunity Design

EMC-0705 — FR

Qu'est-ce que « immunity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « immunity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0705 — EN

What is immunity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: immunity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0706 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « immunity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0706 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to immunity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0707 — FR

Qu'est-ce que « noise margin » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « noise margin » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0707 — EN

What is noise margin in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: noise margin should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0708 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « noise margin » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0708 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to noise margin on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0709 — FR

Qu'est-ce que « input filtering » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « input filtering » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0709 — EN

What is input filtering in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: input filtering should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0710 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « input filtering » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0710 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to input filtering on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0711 — FR

Qu'est-ce que « reset filtering » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reset filtering » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0712 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reset filtering » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0713 — FR

Qu'est-ce que « watchdog » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « watchdog » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0714 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « watchdog » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0715 — FR

Qu'est-ce que « brownout » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « brownout » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0716 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « brownout » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0717 — FR

Qu'est-ce que « shielding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shielding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0718 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shielding »

EMC-0711 — EN

What is reset filtering in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reset filtering should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0712 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reset filtering on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0713 — EN

What is watchdog in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: watchdog should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0714 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to watchdog on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0715 — EN

What is brownout in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: brownout should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0716 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to brownout on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0717 — EN

What is shielding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shielding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0718 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shielding

sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0719 — FR

Qu'est-ce que « robust interface » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « robust interface » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0720 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « robust interface » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0719 — EN

What is robust interface in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: robust interface should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0720 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to robust interface on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

46. Reset and Clock Immunity

EMC-0721 — FR

Qu'est-ce que « reset pin susceptibility » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reset pin susceptibility » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0722 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reset pin susceptibility » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0723 — FR

Qu'est-ce que « reset RC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reset RC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0724 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reset RC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0721 — EN

What is reset pin susceptibility in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reset pin susceptibility should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0722 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reset pin susceptibility on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0723 — EN

What is reset RC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reset RC should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0724 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reset RC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0725 — FR

Qu'est-ce que « supervisor IC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « supervisor IC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0726 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « supervisor IC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0727 — FR

Qu'est-ce que « clock disturbance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock disturbance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0728 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock disturbance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0729 — FR

Qu'est-ce que « crystal immunity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « crystal immunity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0730 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « crystal immunity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0731 — FR

Qu'est-ce que « ground bounce reset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground bounce reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0732 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground bounce reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0725 — EN

What is supervisor IC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: supervisor IC should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0726 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to supervisor IC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0727 — EN

What is clock disturbance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock disturbance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0728 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock disturbance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0729 — EN

What is crystal immunity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: crystal immunity should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0730 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to crystal immunity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0731 — EN

What is ground bounce reset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground bounce reset should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0732 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground bounce reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0733 — FR

Qu'est-ce que « brownout reset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « brownout reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0734 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « brownout reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0735 — FR

Qu'est-ce que « watchdog recovery » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « watchdog recovery » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0736 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « watchdog recovery » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0733 — EN

What is brownout reset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: brownout reset should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0734 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to brownout reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0735 — EN

What is watchdog recovery in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: watchdog recovery should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0736 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to watchdog recovery on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

47. Analog Circuit EMC

EMC-0737 — FR

Qu'est-ce que « analog ground » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « analog ground » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0738 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « analog ground » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0737 — EN

What is analog ground in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: analog ground should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0738 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to analog ground on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0739 — FR

Qu'est-ce que « sensor input » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0739 — EN

What is sensor input in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « sensor input » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0740 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « sensor input » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0741 — FR

Qu'est-ce que « high-impedance node » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « high-impedance node » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0742 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « high-impedance node » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0743 — FR

Qu'est-ce que « input RC filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « input RC filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0744 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « input RC filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0745 — FR

Qu'est-ce que « instrumentation input » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « instrumentation input » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0746 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « instrumentation input » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: sensor input should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0740 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to sensor input on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0741 — EN

What is high-impedance node in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: high-impedance node should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0742 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to high-impedance node on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0743 — EN

What is input RC filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: input RC filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0744 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to input RC filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0745 — EN

What is instrumentation input in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: instrumentation input should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0746 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to instrumentation input on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0747 — FR

Qu'est-ce que « guarding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « guarding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0748 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « guarding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0749 — FR

Qu'est-ce que « ADC reference » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ADC reference » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0750 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ADC reference » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0751 — FR

Qu'est-ce que « analog shielding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « analog shielding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0752 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « analog shielding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0747 — EN

What is guarding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: guarding should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0748 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to guarding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0749 — EN

What is ADC reference in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ADC reference should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0750 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ADC reference on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0751 — EN

What is analog shielding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: analog shielding should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0752 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to analog shielding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

48. ADC and Reference Noise

EMC-0753 — FR

Qu'est-ce que « ADC noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ADC noise » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0753 — EN

What is ADC noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ADC noise should be analyzed with the source–coupling-path–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0754 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ADC noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0755 — FR

Qu'est-ce que « reference decoupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reference decoupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0756 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reference decoupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0757 — FR

Qu'est-ce que « sampling kickback » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « sampling kickback » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0758 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « sampling kickback » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0759 — FR

Qu'est-ce que « anti-alias filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « anti-alias filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0760 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « anti-alias filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0754 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ADC noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0755 — EN

What is reference decoupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reference decoupling should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0756 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reference decoupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0757 — EN

What is sampling kickback in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: sampling kickback should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0758 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to sampling kickback on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0759 — EN

What is anti-alias filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: anti-alias filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0760 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to anti-alias filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0761 — FR

Qu'est-ce que « digital return current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « digital return current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0762 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « digital return current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0763 — FR

Qu'est-ce que « reference ground » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reference ground » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0764 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reference ground » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0765 — FR

Qu'est-ce que « ADC input driver » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ADC input driver » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0766 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ADC input driver » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0767 — FR

Qu'est-ce que « conversion noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conversion noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0768 — FR

EMC-0761 — EN

What is digital return current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: digital return current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0762 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to digital return current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0763 — EN

What is reference ground in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reference ground should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0764 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reference ground on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0765 — EN

What is ADC input driver in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ADC input driver should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0766 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ADC input driver on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0767 — EN

What is conversion noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conversion noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0768 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conversion noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to conversion noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

49. Sensor Interface EMC

EMC-0769 — FR

Qu'est-ce que « sensor cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « sensor cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0769 — EN

What is sensor cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: sensor cable should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0770 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « sensor cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0770 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to sensor cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0771 — FR

Qu'est-ce que « 4-20 mA immunity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « 4-20 mA immunity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0771 — EN

What is 4-20 mA immunity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: 4-20 mA immunity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0772 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « 4-20 mA immunity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0772 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to 4-20 mA immunity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0773 — FR

Qu'est-ce que « thermocouple noise concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « thermocouple noise concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0773 — EN

What is thermocouple noise concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: thermocouple noise concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0774 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « thermocouple noise concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0774 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to thermocouple noise concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0775 — FR

Qu'est-ce que « bridge sensor noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « bridge sensor noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0776 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « bridge sensor noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0777 — FR

Qu'est-ce que « Hall sensor interference » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Hall sensor interference » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0778 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Hall sensor interference » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0779 — FR

Qu'est-ce que « shielded sensor cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shielded sensor cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0780 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shielded sensor cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0781 — FR

Qu'est-ce que « input protection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « input protection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0782 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « input

EMC-0775 — EN

What is bridge sensor noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: bridge sensor noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0776 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to bridge sensor noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0777 — EN

What is Hall sensor interference in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Hall sensor interference should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0778 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Hall sensor interference on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0779 — EN

What is shielded sensor cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shielded sensor cable should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0780 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shielded sensor cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0781 — EN

What is input protection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: input protection should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0782 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to input

protection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0783 — FR

Qu'est-ce que « common-mode filtering » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode filtering » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0784 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode filtering » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

protection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0783 — EN

What is common-mode filtering in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode filtering should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0784 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode filtering on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

50. Digital Interface EMC

EMC-0785 — FR

Qu'est-ce que « UART EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « UART EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0786 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « UART EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0785 — EN

What is UART EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: UART EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0786 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to UART EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0787 — FR

Qu'est-ce que « I2C EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « I2C EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0787 — EN

What is I2C EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: I2C EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0788 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « I2C EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0788 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to I2C EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0789 — FR

Qu'est-ce que « SPI EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « SPI EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0790 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « SPI EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0791 — FR

Qu'est-ce que « CAN EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « CAN EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0792 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « CAN EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0793 — FR

Qu'est-ce que « RS-485 EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RS-485 EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0794 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RS-485 EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0795 — FR

Qu'est-ce que « USB EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0796 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0789 — EN

What is SPI EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: SPI EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0790 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to SPI EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0791 — EN

What is CAN EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: CAN EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0792 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to CAN EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0793 — EN

What is RS-485 EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RS-485 EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0794 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RS-485 EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0795 — EN

What is USB EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0796 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0797 — FR

Qu'est-ce que « Ethernet EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Ethernet EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0798 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Ethernet EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0799 — FR

Qu'est-ce que « GPIO cable » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « GPIO cable » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0800 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « GPIO cable » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0797 — EN

What is Ethernet EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Ethernet EMC should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0798 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Ethernet EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0799 — EN

What is GPIO cable in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: GPIO cable should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0800 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to GPIO cable on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

51. I2C/SPI PCB EMC

EMC-0801 — FR

Qu'est-ce que « I2C edge rate » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « I2C edge rate » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0802 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « I2C edge rate » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0801 — EN

What is I2C edge rate in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: I2C edge rate should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0802 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to I2C edge rate on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0803 — FR

Qu'est-ce que « pull-up value » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0803 — EN

What is pull-up value in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « pull-up value » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0804 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « pull-up value » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0805 — FR

Qu'est-ce que « SPI clock radiation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « SPI clock radiation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0806 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « SPI clock radiation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0807 — FR

Qu'est-ce que « series termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « series termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0808 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « series termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0809 — FR

Qu'est-ce que « return path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « return path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0810 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « return path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: pull-up value should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0804 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to pull-up value on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0805 — EN

What is SPI clock radiation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: SPI clock radiation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0806 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to SPI clock radiation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0807 — EN

What is series termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: series termination should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0808 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to series termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0809 — EN

What is return path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: return path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0810 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to return path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0811 — FR

Qu'est-ce que « connectorized I2C » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connectorized I2C » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0812 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connectorized I2C » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0813 — FR

Qu'est-ce que « crosstalk » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « crosstalk » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0814 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « crosstalk » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0815 — FR

Qu'est-ce que « edge damping » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « edge damping » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0816 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « edge damping » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0811 — EN

What is connectorized I2C in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connectorized I2C should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0812 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connectorized I2C on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0813 — EN

What is crosstalk in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: crosstalk should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0814 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to crosstalk on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0815 — EN

What is edge damping in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: edge damping should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0816 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to edge damping on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

52. CAN/RS-485 EMC

EMC-0817 — FR

Qu'est-ce que « CAN common-mode choke » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « CAN common-mode choke » doit être analysé selon le

EMC-0817 — EN

What is CAN common-mode choke in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: CAN common-mode choke should be analyzed with the

modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0818 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « CAN common-mode choke » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0819 — FR

Qu'est-ce que « RS-485 termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RS-485 termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0820 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RS-485 termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0821 — FR

Qu'est-ce que « twisted pair » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « twisted pair » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0822 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « twisted pair » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0823 — FR

Qu'est-ce que « split termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « split termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0824 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « split termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0818 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to CAN common-mode choke on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0819 — EN

What is RS-485 termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RS-485 termination should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0820 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RS-485 termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0821 — EN

What is twisted pair in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: twisted pair should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0822 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to twisted pair on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0823 — EN

What is split termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: split termination should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0824 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to split termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0825 — FR

Qu'est-ce que « TVS protection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « TVS protection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0826 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « TVS protection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0827 — FR

Qu'est-ce que « common-mode range » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode range » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0828 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode range » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0829 — FR

Qu'est-ce que « shield connection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield connection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0830 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield connection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0831 — FR

Qu'est-ce que « transceiver placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « transceiver placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0832 — FR

EMC-0825 — EN

What is TVS protection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: TVS protection should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0826 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to TVS protection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0827 — EN

What is common-mode range in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode range should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0828 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode range on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0829 — EN

What is shield connection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield connection should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0830 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield connection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0831 — EN

What is transceiver placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: transceiver placement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0832 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « transceiver placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to transceiver placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

53. USB EMC

EMC-0833 — FR

Qu'est-ce que « USB differential pair » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB differential pair » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0833 — EN

What is USB differential pair in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB differential pair should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0834 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB differential pair » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0834 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB differential pair on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0835 — FR

Qu'est-ce que « USB common-mode noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB common-mode noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0835 — EN

What is USB common-mode noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB common-mode noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0836 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB common-mode noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0836 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB common-mode noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0837 — FR

Qu'est-ce que « USB shield » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB shield » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0837 — EN

What is USB shield in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB shield should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0838 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB shield » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0838 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB shield on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0839 — FR

Qu'est-ce que « ESD protection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD protection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0840 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD protection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0841 — FR

Qu'est-ce que « common-mode choke » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode choke » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0842 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode choke » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0843 — FR

Qu'est-ce que « connector grounding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector grounding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0844 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector grounding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0845 — FR

Qu'est-ce que « pair discontinuity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « pair discontinuity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0846 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « pair

EMC-0839 — EN

What is ESD protection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD protection should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0840 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD protection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0841 — EN

What is common-mode choke in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode choke should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0842 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode choke on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0843 — EN

What is connector grounding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector grounding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0844 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector grounding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0845 — EN

What is pair discontinuity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: pair discontinuity should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0846 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to pair

discontinuity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0847 — FR

Qu'est-ce que « USB cable emission » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB cable emission » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0848 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB cable emission » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

discontinuity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0847 — EN

What is USB cable emission in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB cable emission should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0848 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB cable emission on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

54. Ethernet EMC

EMC-0849 — FR

Qu'est-ce que « Ethernet magnetics concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Ethernet magnetics concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0850 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Ethernet magnetics concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0849 — EN

What is Ethernet magnetics concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Ethernet magnetics concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0850 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Ethernet magnetics concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0851 — FR

Qu'est-ce que « common-mode termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0851 — EN

What is common-mode termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode termination should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0852 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0852 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0853 — FR

Qu'est-ce que « Bob Smith termination concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Bob Smith termination concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0854 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Bob Smith termination concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0855 — FR

Qu'est-ce que « RJ45 shield » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RJ45 shield » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0856 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RJ45 shield » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0857 — FR

Qu'est-ce que « chassis ground » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « chassis ground » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0858 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « chassis ground » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0859 — FR

Qu'est-ce que « differential routing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « differential routing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0860 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « differential routing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0853 — EN

What is Bob Smith termination concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Bob Smith termination concept should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0854 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Bob Smith termination concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0855 — EN

What is RJ45 shield in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RJ45 shield should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0856 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RJ45 shield on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0857 — EN

What is chassis ground in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: chassis ground should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0858 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to chassis ground on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0859 — EN

What is differential routing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: differential routing should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0860 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to differential routing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0861 — FR

Qu'est-ce que « PHY noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « PHY noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0862 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « PHY noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0863 — FR

Qu'est-ce que « cable emission » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable emission » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0864 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable emission » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0861 — EN

What is PHY noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: PHY noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0862 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to PHY noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0863 — EN

What is cable emission in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable emission should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0864 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable emission on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

55. Chassis vs Circuit Ground

EMC-0865 — FR

Qu'est-ce que « chassis ground » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « chassis ground » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0866 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « chassis ground » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0865 — EN

What is chassis ground in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: chassis ground should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0866 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to chassis ground on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0867 — FR

Qu'est-ce que « circuit ground » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0867 — EN

What is circuit ground in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « circuit ground » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0868 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « circuit ground » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0869 — FR

Qu'est-ce que « protective earth » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « protective earth » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0870 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « protective earth » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0871 — FR

Qu'est-ce que « functional earth » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « functional earth » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0872 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « functional earth » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0873 — FR

Qu'est-ce que « single-point bond » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « single-point bond » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0874 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « single-point bond » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: circuit ground should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0868 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to circuit ground on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0869 — EN

What is protective earth in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: protective earth should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0870 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to protective earth on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0871 — EN

What is functional earth in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: functional earth should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0872 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to functional earth on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0873 — EN

What is single-point bond in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: single-point bond should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0874 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to single-point bond on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0875 — FR

Qu'est-ce que « high-frequency bond » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « high-frequency bond » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0876 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « high-frequency bond » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0877 — FR

Qu'est-ce que « Y capacitor coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Y capacitor coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0878 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Y capacitor coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0879 — FR

Qu'est-ce que « shield termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0880 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0875 — EN

What is high-frequency bond in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: high-frequency bond should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0876 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to high-frequency bond on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0877 — EN

What is Y capacitor coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Y capacitor coupling should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0878 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Y capacitor coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0879 — EN

What is shield termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield termination should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0880 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

56. Ground Loops

EMC-0881 — FR

Qu'est-ce que « ground loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground loop » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0881 — EN

What is ground loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground loop should be analyzed with the source–coupling-path–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0882 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0883 — FR

Qu'est-ce que « low-frequency ground loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « low-frequency ground loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0884 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « low-frequency ground loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0885 — FR

Qu'est-ce que « high-frequency loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « high-frequency loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0886 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « high-frequency loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0887 — FR

Qu'est-ce que « multiple ground connections » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « multiple ground connections » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0888 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « multiple ground connections » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0882 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0883 — EN

What is low-frequency ground loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: low-frequency ground loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0884 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to low-frequency ground loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0885 — EN

What is high-frequency loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: high-frequency loop should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0886 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to high-frequency loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0887 — EN

What is multiple ground connections in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: multiple ground connections should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0888 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to multiple ground connections on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0889 — FR

Qu'est-ce que « cable shield loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable shield loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0890 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable shield loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0891 — FR

Qu'est-ce que « common impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0892 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0893 — FR

Qu'est-ce que « loop breaking » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « loop breaking » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0894 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « loop breaking » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0895 — FR

Qu'est-ce que « isolation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « isolation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0896 — FR

EMC-0889 — EN

What is cable shield loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable shield loop should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0890 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable shield loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0891 — EN

What is common impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common impedance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0892 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0893 — EN

What is loop breaking in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: loop breaking should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0894 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to loop breaking on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0895 — EN

What is isolation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: isolation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0896 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « isolation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to isolation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

57. Isolation & EMC

EMC-0897 — FR

Qu'est-ce que « galvanic isolation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « galvanic isolation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0897 — EN

What is galvanic isolation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: galvanic isolation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0898 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « galvanic isolation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0898 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to galvanic isolation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0899 — FR

Qu'est-ce que « isolation capacitance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « isolation capacitance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0899 — EN

What is isolation capacitance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: isolation capacitance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0900 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « isolation capacitance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0900 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to isolation capacitance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0901 — FR

Qu'est-ce que « common-mode transient » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode transient » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0901 — EN

What is common-mode transient in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode transient should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0902 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode transient » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0902 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode transient on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0903 — FR

Qu'est-ce que « isolated DC-DC noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « isolated DC-DC noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0904 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « isolated DC-DC noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0905 — FR

Qu'est-ce que « digital isolator » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « digital isolator » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0906 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « digital isolator » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0907 — FR

Qu'est-ce que « optocoupler EMC » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « optocoupler EMC » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0908 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « optocoupler EMC » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0909 — FR

Qu'est-ce que « isolation barrier » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « isolation barrier » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0910 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « isolation

EMC-0903 — EN

What is isolated DC-DC noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: isolated DC-DC noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0904 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to isolated DC-DC noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0905 — EN

What is digital isolator in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: digital isolator should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0906 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to digital isolator on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0907 — EN

What is optocoupler EMC in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: optocoupler EMC should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0908 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to optocoupler EMC on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0909 — EN

What is isolation barrier in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: isolation barrier should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0910 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to isolation

barrier » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0911 — FR

Qu'est-ce que « Y-cap path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Y-cap path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0912 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Y-cap path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

barrier on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0911 — EN

What is Y-cap path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Y-cap path should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0912 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Y-cap path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

58. Pre-Compliance Testing

EMC-0913 — FR

Qu'est-ce que « pre-compliance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « pre-compliance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0914 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « pre-compliance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0913 — EN

What is pre-compliance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: pre-compliance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0914 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to pre-compliance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0915 — FR

Qu'est-ce que « engineering scan » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « engineering scan » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0915 — EN

What is engineering scan in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: engineering scan should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0916 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « engineering scan » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0916 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to engineering scan on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0917 — FR

Qu'est-ce que « margin » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « margin » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0918 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « margin » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0919 — FR

Qu'est-ce que « baseline measurement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « baseline measurement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0920 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « baseline measurement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0921 — FR

Qu'est-ce que « configuration matrix » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « configuration matrix » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0922 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « configuration matrix » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0923 — FR

Qu'est-ce que « worst-case mode » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « worst-case mode » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0924 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « worst-case mode » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0917 — EN

What is margin in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: margin should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0918 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to margin on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0919 — EN

What is baseline measurement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: baseline measurement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0920 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to baseline measurement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0921 — EN

What is configuration matrix in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: configuration matrix should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0922 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to configuration matrix on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0923 — EN

What is worst-case mode in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: worst-case mode should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0924 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to worst-case mode on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0925 — FR

Qu'est-ce que « repeatability » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « repeatability » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0926 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « repeatability » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0927 — FR

Qu'est-ce que « debug iteration » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « debug iteration » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0928 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « debug iteration » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0925 — EN

What is repeatability in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: repeatability should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0926 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to repeatability on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0927 — EN

What is debug iteration in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: debug iteration should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0928 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to debug iteration on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

59. Spectrum Analyzer Basics

EMC-0929 — FR

Qu'est-ce que « spectrum analyzer » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « spectrum analyzer » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0930 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « spectrum analyzer » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0929 — EN

What is spectrum analyzer in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: spectrum analyzer should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0930 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to spectrum analyzer on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0931 — FR

Qu'est-ce que « center frequency » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-0931 — EN

What is center frequency in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « center frequency » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0932 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « center frequency » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0933 — FR

Qu'est-ce que « span » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « span » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0934 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « span » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0935 — FR

Qu'est-ce que « RBW » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RBW » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0936 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RBW » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0937 — FR

Qu'est-ce que « VBW » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « VBW » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0938 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « VBW » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: center frequency should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0932 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to center frequency on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0933 — EN

What is span in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: span should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0934 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to span on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0935 — EN

What is RBW in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RBW should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0936 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RBW on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0937 — EN

What is VBW in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: VBW should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0938 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to VBW on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0939 — FR

Qu'est-ce que « detector » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « detector » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0940 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « detector » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0941 — FR

Qu'est-ce que « reference level » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reference level » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0942 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reference level » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0943 — FR

Qu'est-ce que « noise floor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « noise floor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0944 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « noise floor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0939 — EN

What is detector in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: detector should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0940 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to detector on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0941 — EN

What is reference level in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reference level should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0942 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reference level on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0943 — EN

What is noise floor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: noise floor should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0944 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to noise floor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

60. Near-Field Probes

EMC-0945 — FR

Qu'est-ce que « H-field probe » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « H-field probe » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-0945 — EN

What is H-field probe in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: H-field probe should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0946 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « H-field probe » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0947 — FR

Qu'est-ce que « E-field probe » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « E-field probe » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0948 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « E-field probe » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0949 — FR

Qu'est-ce que « near-field scanning » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « near-field scanning » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0950 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « near-field scanning » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0951 — FR

Qu'est-ce que « hotspot localization » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « hotspot localization » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0952 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « hotspot localization » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0946 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to H-field probe on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0947 — EN

What is E-field probe in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: E-field probe should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0948 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to E-field probe on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0949 — EN

What is near-field scanning in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: near-field scanning should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0950 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to near-field scanning on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0951 — EN

What is hotspot localization in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: hotspot localization should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0952 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to hotspot localization on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-0953 — FR

Qu'est-ce que « probe orientation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « probe orientation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0954 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « probe orientation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0955 — FR

Qu'est-ce que « relative measurement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « relative measurement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0956 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « relative measurement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0957 — FR

Qu'est-ce que « PCB scan » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « PCB scan » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0958 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « PCB scan » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0959 — FR

Qu'est-ce que « before-after comparison » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « before-after comparison » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0960 — FR

EMC-0953 — EN

What is probe orientation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: probe orientation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0954 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to probe orientation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0955 — EN

What is relative measurement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: relative measurement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0956 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to relative measurement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0957 — EN

What is PCB scan in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: PCB scan should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0958 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to PCB scan on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0959 — EN

What is before-after comparison in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: before-after comparison should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0960 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « before-after comparison » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to before-after comparison on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

61. LISN

EMC-0961 — FR

Qu'est-ce que « LISN » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « LISN » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0961 — EN

What is LISN in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: LISN should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0962 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « LISN » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0962 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to LISN on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0963 — FR

Qu'est-ce que « conducted-emission measurement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conducted-emission measurement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0963 — EN

What is conducted-emission measurement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conducted-emission measurement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0964 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conducted-emission measurement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0964 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to conducted-emission measurement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0965 — FR

Qu'est-ce que « line impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « line impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0965 — EN

What is line impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: line impedance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0966 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « line impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0966 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to line impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0967 — FR

Qu'est-ce que « measurement port » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « measurement port » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0968 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « measurement port » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0969 — FR

Qu'est-ce que « power isolation concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power isolation concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0970 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power isolation concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0971 — FR

Qu'est-ce que « LISN grounding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « LISN grounding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0972 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « LISN grounding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0973 — FR

Qu'est-ce que « frequency scan » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « frequency scan » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0974 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « frequency

EMC-0967 — EN

What is measurement port in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: measurement port should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0968 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to measurement port on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0969 — EN

What is power isolation concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power isolation concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0970 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power isolation concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0971 — EN

What is LISN grounding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: LISN grounding should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0972 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to LISN grounding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0973 — EN

What is frequency scan in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: frequency scan should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0974 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to frequency

scan » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0975 — FR

Qu'est-ce que « LISN safety » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « LISN safety » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0976 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « LISN safety » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

scan on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0975 — EN

What is LISN safety in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: LISN safety should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0976 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to LISN safety on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

62. Current Probe for EMC

EMC-0977 — FR

Qu'est-ce que « RF current probe » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RF current probe » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0978 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RF current probe » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0977 — EN

What is RF current probe in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RF current probe should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0978 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RF current probe on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0979 — FR

Qu'est-ce que « common-mode current measurement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode current measurement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0979 — EN

What is common-mode current measurement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode current measurement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0980 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode current measurement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0980 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode current measurement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0981 — FR

Qu'est-ce que « cable current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0982 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0983 — FR

Qu'est-ce que « current-probe transfer impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « current-probe transfer impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0984 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « current-probe transfer impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0985 — FR

Qu'est-ce que « frequency scan » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « frequency scan » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0986 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « frequency scan » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0987 — FR

Qu'est-ce que « clamp location » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clamp location » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0988 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clamp location » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-0981 — EN

What is cable current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable current should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0982 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0983 — EN

What is current-probe transfer impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: current-probe transfer impedance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0984 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to current-probe transfer impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0985 — EN

What is frequency scan in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: frequency scan should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0986 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to frequency scan on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0987 — EN

What is clamp location in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clamp location should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0988 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clamp location on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0989 — FR

Qu'est-ce que « relative debugging » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « relative debugging » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0990 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « relative debugging » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0991 — FR

Qu'est-ce que « emission correlation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « emission correlation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0992 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « emission correlation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0989 — EN

What is relative debugging in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: relative debugging should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0990 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to relative debugging on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0991 — EN

What is emission correlation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: emission correlation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0992 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to emission correlation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

63. Oscilloscope for EMC Debug

EMC-0993 — FR

Qu'est-ce que « scope FFT » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « scope FFT » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0994 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « scope FFT » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0993 — EN

What is scope FFT in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: scope FFT should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0994 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to scope FFT on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0995 — FR

Qu'est-ce que « common-mode waveform » dans un contexte

EMC-0995 — EN

What is common-mode waveform in an EMI/EMC context, and why

EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode waveform » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0996 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode waveform » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0997 — FR

Qu'est-ce que « switch-node ringing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switch-node ringing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-0998 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switch-node ringing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-0999 — FR

Qu'est-ce que « current-probe waveform » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « current-probe waveform » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1000 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « current-probe waveform » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1001 — FR

Qu'est-ce que « triggered transient » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « triggered transient » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1002 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « triggered transient » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

does it matter?

Answer: common-mode waveform should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0996 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode waveform on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0997 — EN

What is switch-node ringing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switch-node ringing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-0998 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switch-node ringing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-0999 — EN

What is current-probe waveform in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: current-probe waveform should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1000 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to current-probe waveform on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1001 — EN

What is triggered transient in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: triggered transient should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1002 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to triggered transient on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1003 — FR

Qu'est-ce que « ESD upset capture » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD upset capture » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1004 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD upset capture » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1005 — FR

Qu'est-ce que « rail noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « rail noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1006 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « rail noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1007 — FR

Qu'est-ce que « time-frequency correlation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « time-frequency correlation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1008 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « time-frequency correlation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1003 — EN

What is ESD upset capture in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD upset capture should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1004 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD upset capture on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1005 — EN

What is rail noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: rail noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1006 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to rail noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1007 — EN

What is time-frequency correlation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: time-frequency correlation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1008 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to time-frequency correlation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

64. Radiated Emissions Debug

EMC-1009 — FR

Qu'est-ce que « radiated failure frequency » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « radiated failure frequency » doit être analysé selon le modèle

EMC-1009 — EN

What is radiated failure frequency in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: radiated failure frequency should be analyzed with the source–

source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1010 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « radiated failure frequency » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1011 — FR

Qu'est-ce que « harmonic identification » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « harmonic identification » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1012 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « harmonic identification » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1013 — FR

Qu'est-ce que « antenna-like structure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « antenna-like structure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1014 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « antenna-like structure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1015 — FR

Qu'est-ce que « cable radiation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable radiation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1016 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable radiation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1010 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to radiated failure frequency on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1011 — EN

What is harmonic identification in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: harmonic identification should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1012 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to harmonic identification on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1013 — EN

What is antenna-like structure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: antenna-like structure should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1014 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to antenna-like structure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1015 — EN

What is cable radiation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable radiation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1016 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable radiation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-1017 — FR

Qu'est-ce que « board-edge radiation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « board-edge radiation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1018 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « board-edge radiation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1019 — FR

Qu'est-ce que « shield leak » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield leak » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1020 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield leak » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1021 — FR

Qu'est-ce que « clock harmonic » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock harmonic » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1022 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock harmonic » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1023 — FR

Qu'est-ce que « switching harmonic » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switching harmonic » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1024 — FR

EMC-1017 — EN

What is board-edge radiation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: board-edge radiation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1018 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to board-edge radiation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1019 — EN

What is shield leak in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield leak should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1020 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield leak on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1021 — EN

What is clock harmonic in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock harmonic should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1022 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock harmonic on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1023 — EN

What is switching harmonic in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switching harmonic should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1024 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switching harmonique » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to switching harmonic on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

65. Conducted Emissions Debug

EMC-1025 — FR

Qu'est-ce que « conducted failure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conducted failure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1025 — EN

What is conducted failure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conducted failure should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1026 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conducted failure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1026 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to conducted failure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1027 — FR

Qu'est-ce que « DM noise diagnosis » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « DM noise diagnosis » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1027 — EN

What is DM noise diagnosis in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: DM noise diagnosis should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1028 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « DM noise diagnosis » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1028 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to DM noise diagnosis on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1029 — FR

Qu'est-ce que « CM noise diagnosis » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « CM noise diagnosis » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1029 — EN

What is CM noise diagnosis in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: CM noise diagnosis should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1030 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « CM noise diagnosis » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1030 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to CM noise diagnosis on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1031 — FR

Qu'est-ce que « LISN scan » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « LISN scan » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1032 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « LISN scan » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1033 — FR

Qu'est-ce que « input filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « input filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1034 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « input filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1035 — FR

Qu'est-ce que « switching frequency » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switching frequency » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1036 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switching frequency » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1037 — FR

Qu'est-ce que « rectifier noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « rectifier noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1038 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « rectifier

EMC-1031 — EN

What is LISN scan in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: LISN scan should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1032 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to LISN scan on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1033 — EN

What is input filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: input filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1034 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to input filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1035 — EN

What is switching frequency in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switching frequency should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1036 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switching frequency on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1037 — EN

What is rectifier noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: rectifier noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1038 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to rectifier

noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1039 — FR

Qu'est-ce que « filter bypass » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter bypass » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1040 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter bypass » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1039 — EN

What is filter bypass in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter bypass should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1040 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to filter bypass on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

66. Frequency-to-Source Correlation

EMC-1041 — FR

Qu'est-ce que « fundamental frequency » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « fundamental frequency » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1042 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « fundamental frequency » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1041 — EN

What is fundamental frequency in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: fundamental frequency should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1042 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to fundamental frequency on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1043 — FR

Qu'est-ce que « harmonic series » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « harmonic series » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1044 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « harmonic series » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1043 — EN

What is harmonic series in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: harmonic series should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1044 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to harmonic series on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1045 — FR

Qu'est-ce que « clock harmonic » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock harmonic » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1046 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock harmonic » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1047 — FR

Qu'est-ce que « switching harmonic » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switching harmonic » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1048 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switching harmonic » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1049 — FR

Qu'est-ce que « beat frequency » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « beat frequency » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1050 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « beat frequency » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1051 — FR

Qu'est-ce que « modulation sideband » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « modulation sideband » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1052 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « modulation sideband » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-1045 — EN

What is clock harmonic in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock harmonic should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1046 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock harmonic on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1047 — EN

What is switching harmonic in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switching harmonic should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1048 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switching harmonic on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1049 — EN

What is beat frequency in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: beat frequency should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1050 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to beat frequency on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1051 — EN

What is modulation sideband in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: modulation sideband should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1052 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to modulation sideband on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1053 — FR

Qu'est-ce que « resonance peak » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « resonance peak » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1054 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « resonance peak » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1055 — FR

Qu'est-ce que « unknown spur » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « unknown spur » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1056 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « unknown spur » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1053 — EN

What is resonance peak in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: resonance peak should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1054 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to resonance peak on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1055 — EN

What is unknown spur in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: unknown spur should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1056 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to unknown spur on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

67. PCB Fixes After EMC Failure

EMC-1057 — FR

Qu'est-ce que « add stitching vias » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « add stitching vias » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1058 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « add stitching vias » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1057 — EN

What is add stitching vias in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: add stitching vias should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1058 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to add stitching vias on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1059 — FR

Qu'est-ce que « reduce loop area » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-1059 — EN

What is reduce loop area in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reduce loop area » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1060 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reduce loop area » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1061 — FR

Qu'est-ce que « shorten return path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shorten return path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1062 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shorten return path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1063 — FR

Qu'est-ce que « add series resistor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « add series resistor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1064 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « add series resistor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1065 — FR

Qu'est-ce que « add ferrite » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « add ferrite » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1066 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « add ferrite » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: reduce loop area should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1060 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reduce loop area on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1061 — EN

What is shorten return path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shorten return path should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1062 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shorten return path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1063 — EN

What is add series resistor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: add series resistor should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1064 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to add series resistor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1065 — EN

What is add ferrite in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: add ferrite should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1066 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to add ferrite on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1067 — FR

Qu'est-ce que « add common-mode choke » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « add common-mode choke » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1068 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « add common-mode choke » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1069 — FR

Qu'est-ce que « move filter to connector » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « move filter to connector » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1070 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « move filter to connector » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1071 — FR

Qu'est-ce que « reduce switch-node copper » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reduce switch-node copper » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1072 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reduce switch-node copper » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection— then retest with margin.

EMC-1067 — EN

What is add common-mode choke in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: add common-mode choke should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1068 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to add common-mode choke on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection— then retest with margin.

EMC-1069 — EN

What is move filter to connector in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: move filter to connector should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1070 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to move filter to connector on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection— then retest with margin.

EMC-1071 — EN

What is reduce switch-node copper in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reduce switch-node copper should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1072 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reduce switch-node copper on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection— then retest with margin.

68. Schematic Fixes After EMC Failure

EMC-1073 — FR

Qu'est-ce que « RC input filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RC input filter » doit être analysé selon le modèle source–

EMC-1073 — EN

What is RC input filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RC input filter should be analyzed with the source–coupling–

chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1074 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RC input filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1075 — FR

Qu'est-ce que « TVS protection » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « TVS protection » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1076 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « TVS protection » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1077 — FR

Qu'est-ce que « snubber » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « snubber » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1078 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « snubber » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1079 — FR

Qu'est-ce que « gate resistor » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate resistor » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1080 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate resistor » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1074 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RC input filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1075 — EN

What is TVS protection in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: TVS protection should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1076 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to TVS protection on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1077 — EN

What is snubber in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: snubber should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1078 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to snubber on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1079 — EN

What is gate resistor in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate resistor should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1080 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate resistor on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-1081 — FR

Qu'est-ce que « common-mode filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1082 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1083 — FR

Qu'est-ce que « power filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1084 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1085 — FR

Qu'est-ce que « reset filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reset filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1086 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reset filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1087 — FR

Qu'est-ce que « termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1088 — FR

EMC-1081 — EN

What is common-mode filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1082 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1083 — EN

What is power filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1084 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1085 — EN

What is reset filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reset filter should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1086 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reset filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1087 — EN

What is termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: termination should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1088 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

69. Mechanical Fixes After EMC Failure

EMC-1089 — FR

Qu'est-ce que « shield can » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield can » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1089 — EN

What is shield can in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield can should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1090 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield can » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1090 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield can on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1091 — FR

Qu'est-ce que « conductive gasket » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « conductive gasket » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1091 — EN

What is conductive gasket in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: conductive gasket should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1092 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « conductive gasket » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1092 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to conductive gasket on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1093 — FR

Qu'est-ce que « enclosure bonding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « enclosure bonding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1093 — EN

What is enclosure bonding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: enclosure bonding should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1094 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « enclosure bonding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1094 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to enclosure bonding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1095 — FR

Qu'est-ce que « cable routing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable routing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1096 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable routing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1097 — FR

Qu'est-ce que « shield termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1098 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1099 — FR

Qu'est-ce que « aperture reduction » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « aperture reduction » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1100 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « aperture reduction » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1101 — FR

Qu'est-ce que « connector grounding » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector grounding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1102 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector

EMC-1095 — EN

What is cable routing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable routing should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1096 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable routing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1097 — EN

What is shield termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield termination should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1098 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1099 — EN

What is aperture reduction in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: aperture reduction should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1100 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to aperture reduction on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1101 — EN

What is connector grounding in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector grounding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1102 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector

grounding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1103 — FR

Qu'est-ce que « ferrite clamp » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite clamp » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1104 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite clamp » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

grounding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1103 — EN

What is ferrite clamp in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite clamp should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1104 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite clamp on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

70. When Ferrites Do Not Work

EMC-1105 — FR

Qu'est-ce que « wrong ferrite frequency » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « wrong ferrite frequency » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1106 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « wrong ferrite frequency » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1105 — EN

What is wrong ferrite frequency in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: wrong ferrite frequency should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1106 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to wrong ferrite frequency on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1107 — FR

Qu'est-ce que « DC bias degradation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « DC bias degradation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1107 — EN

What is DC bias degradation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: DC bias degradation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1108 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « DC bias degradation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1108 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to DC bias degradation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1109 — FR

Qu'est-ce que « wrong placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « wrong placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1110 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « wrong placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1111 — FR

Qu'est-ce que « common-mode path bypass » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « common-mode path bypass » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1112 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « common-mode path bypass » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1113 — FR

Qu'est-ce que « resonance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « resonance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1114 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « resonance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1115 — FR

Qu'est-ce que « insufficient impedance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « insufficient impedance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1116 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « insufficient impedance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-1109 — EN

What is wrong placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: wrong placement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1110 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to wrong placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1111 — EN

What is common-mode path bypass in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: common-mode path bypass should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1112 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to common-mode path bypass on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1113 — EN

What is resonance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: resonance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1114 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to resonance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1115 — EN

What is insufficient impedance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: insufficient impedance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1116 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to insufficient impedance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1117 — FR

Qu'est-ce que « ferrite overheating » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite overheating » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1118 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite overheating » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1119 — FR

Qu'est-ce que « symptom masking » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « symptom masking » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1120 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « symptom masking » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1117 — EN

What is ferrite overheating in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite overheating should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1118 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite overheating on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1119 — EN

What is symptom masking in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: symptom masking should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1120 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to symptom masking on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

71. When Shielding Does Not Work

EMC-1121 — FR

Qu'est-ce que « shield seam leakage » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield seam leakage » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1122 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield seam leakage » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1121 — EN

What is shield seam leakage in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield seam leakage should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1122 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield seam leakage on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1123 — FR

Qu'est-ce que « poor bonding » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-1123 — EN

What is poor bonding in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « poor bonding » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1124 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « poor bonding » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1125 — FR

Qu'est-ce que « pigtail termination » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « pigtail termination » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1126 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « pigtail termination » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1127 — FR

Qu'est-ce que « large aperture » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « large aperture » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1128 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « large aperture » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1129 — FR

Qu'est-ce que « cable penetration » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable penetration » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1130 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable penetration » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: poor bonding should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1124 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to poor bonding on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1125 — EN

What is pigtail termination in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: pigtail termination should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1126 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to pigtail termination on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1127 — EN

What is large aperture in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: large aperture should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1128 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to large aperture on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1129 — EN

What is cable penetration in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable penetration should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1130 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable penetration on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1131 — FR

Qu'est-ce que « floating shield » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « floating shield » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1132 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « floating shield » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1133 — FR

Qu'est-ce que « wrong material » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « wrong material » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1134 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « wrong material » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1135 — FR

Qu'est-ce que « internal coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « internal coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1136 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « internal coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1131 — EN

What is floating shield in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: floating shield should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1132 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to floating shield on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1133 — EN

What is wrong material in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: wrong material should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1134 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to wrong material on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1135 — EN

What is internal coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: internal coupling should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1136 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to internal coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

72. When Ground Plane Changes Hurt

EMC-1137 — FR

Qu'est-ce que « split-plane crossing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « split-plane crossing » doit être analysé selon le modèle

EMC-1137 — EN

What is split-plane crossing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: split-plane crossing should be analyzed with the source–

source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1138 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « split-plane crossing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1139 — FR

Qu'est-ce que « return-path slot » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « return-path slot » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1140 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « return-path slot » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1141 — FR

Qu'est-ce que « ground island » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground island » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1142 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground island » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1143 — FR

Qu'est-ce que « long stitching path » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « long stitching path » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1144 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « long stitching path » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1138 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to split-plane crossing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1139 — EN

What is return-path slot in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: return-path slot should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1140 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to return-path slot on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1141 — EN

What is ground island in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground island should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1142 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground island on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1143 — EN

What is long stitching path in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: long stitching path should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1144 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to long stitching path on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-1145 — FR

Qu'est-ce que « plane resonance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « plane resonance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1146 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « plane resonance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1147 — FR

Qu'est-ce que « poor connector ground » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « poor connector ground » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1148 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « poor connector ground » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1149 — FR

Qu'est-ce que « unintended loop » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « unintended loop » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1150 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « unintended loop » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1151 — FR

Qu'est-ce que « analog-digital split misuse » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « analog-digital split misuse » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1152 — FR

EMC-1145 — EN

What is plane resonance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: plane resonance should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1146 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to plane resonance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1147 — EN

What is poor connector ground in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: poor connector ground should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1148 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to poor connector ground on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1149 — EN

What is unintended loop in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: unintended loop should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1150 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to unintended loop on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1151 — EN

What is analog-digital split misuse in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: analog-digital split misuse should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1152 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « analog-digital split misuse » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to analog-digital split misuse on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

73. Component Placement for EMC

EMC-1153 — FR

Qu'est-ce que « découpler placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « découpler placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1153 — EN

What is decoupler placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: decoupler placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1154 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « découpler placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1154 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to decoupler placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1155 — FR

Qu'est-ce que « filter placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « filter placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1155 — EN

What is filter placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: filter placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1156 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « filter placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1156 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to filter placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1157 — FR

Qu'est-ce que « connector protection placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector protection placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1157 — EN

What is connector protection placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector protection placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1158 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector protection placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1158 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector protection placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1159 — FR

Qu'est-ce que « clock source placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock source placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1160 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock source placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1161 — FR

Qu'est-ce que « switching component placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switching component placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1162 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switching component placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1163 — FR

Qu'est-ce que « crystal placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « crystal placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1164 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « crystal placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1165 — FR

Qu'est-ce que « TVS placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « TVS placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1166 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « TVS

EMC-1159 — EN

What is clock source placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock source placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1160 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock source placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1161 — EN

What is switching component placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switching component placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1162 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switching component placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1163 — EN

What is crystal placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: crystal placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1164 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to crystal placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1165 — EN

What is TVS placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: TVS placement should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1166 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to TVS

placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1167 — FR

Qu'est-ce que « choke placement » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « choke placement » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1168 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « choke placement » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1167 — EN

What is choke placement in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: choke placement should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1168 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to choke placement on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

74. EMC Design Review

EMC-1169 — FR

Qu'est-ce que « source-path-victim review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « source-path-victim review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1170 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « source-path-victim review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1169 — EN

What is source-path-victim review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: source-path-victim review should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1170 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to source-path-victim review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1171 — FR

Qu'est-ce que « stackup review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « stackup review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1171 — EN

What is stackup review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: stackup review should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1172 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « stackup review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1172 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to stackup review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1173 — FR

Qu'est-ce que « return-path review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « return-path review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1174 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « return-path review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1175 — FR

Qu'est-ce que « connector review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « connector review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1176 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « connector review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1177 — FR

Qu'est-ce que « power-entry review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power-entry review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1178 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power-entry review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1179 — FR

Qu'est-ce que « clock review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1180 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-1173 — EN

What is return-path review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: return-path review should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1174 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to return-path review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1175 — EN

What is connector review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: connector review should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1176 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to connector review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1177 — EN

What is power-entry review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power-entry review should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1178 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power-entry review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1179 — EN

What is clock review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock review should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1180 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1181 — FR

Qu'est-ce que « switching-loop review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switching-loop review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1182 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switching-loop review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1183 — FR

Qu'est-ce que « enclosure review » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « enclosure review » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1184 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « enclosure review » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1181 — EN

What is switching-loop review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switching-loop review should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1182 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switching-loop review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1183 — EN

What is enclosure review in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: enclosure review should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1184 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to enclosure review on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

75. EMC Test Planning

EMC-1185 — FR

Qu'est-ce que « test mode » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « test mode » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1186 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « test mode » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1185 — EN

What is test mode in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: test mode should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1186 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to test mode on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1187 — FR

Qu'est-ce que « cable configuration » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-1187 — EN

What is cable configuration in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable configuration » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1188 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable configuration » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1189 — FR

Qu'est-ce que « software activity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « software activity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1190 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « software activity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1191 — FR

Qu'est-ce que « worst-case load » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « worst-case load » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1192 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « worst-case load » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1193 — FR

Qu'est-ce que « power mode » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « power mode » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1194 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « power mode » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: cable configuration should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1188 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable configuration on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1189 — EN

What is software activity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: software activity should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1190 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to software activity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1191 — EN

What is worst-case load in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: worst-case load should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1192 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to worst-case load on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1193 — EN

What is power mode in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: power mode should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1194 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to power mode on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1195 — FR

Qu'est-ce que « peripheral state » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « peripheral state » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1196 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « peripheral state » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1197 — FR

Qu'est-ce que « orientation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « orientation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1198 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « orientation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1199 — FR

Qu'est-ce que « test margin » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « test margin » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1200 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « test margin » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1195 — EN

What is peripheral state in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: peripheral state should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1196 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to peripheral state on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1197 — EN

What is orientation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: orientation should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1198 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to orientation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1199 — EN

What is test margin in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: test margin should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1200 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to test margin on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

76. EMC Documentation

EMC-1201 — FR

Qu'est-ce que « test report » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « test report » doit être analysé selon le modèle source–chemin

EMC-1201 — EN

What is test report in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: test report should be analyzed with the source–coupling–path–

de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1202 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « test report » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1203 — FR

Qu'est-ce que « failure frequency » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « failure frequency » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1204 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « failure frequency » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1205 — FR

Qu'est-ce que « setup photo » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « setup photo » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1206 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « setup photo » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1207 — FR

Qu'est-ce que « configuration record » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « configuration record » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1208 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « configuration record » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1202 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to test report on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1203 — EN

What is failure frequency in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: failure frequency should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1204 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to failure frequency on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1205 — EN

What is setup photo in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: setup photo should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1206 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to setup photo on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1207 — EN

What is configuration record in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: configuration record should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1208 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to configuration record on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-1209 — FR

Qu'est-ce que « change log » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « change log » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1210 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « change log » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1211 — FR

Qu'est-ce que « before-after scan » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « before-after scan » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1212 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « before-after scan » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1213 — FR

Qu'est-ce que « margin record » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « margin record » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1214 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « margin record » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1215 — FR

Qu'est-ce que « root-cause note » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « root-cause note » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1216 — FR

EMC-1209 — EN

What is change log in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: change log should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1210 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to change log on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1211 — EN

What is before-after scan in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: before-after scan should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1212 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to before-after scan on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1213 — EN

What is margin record in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: margin record should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1214 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to margin record on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1215 — EN

What is root-cause note in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: root-cause note should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1216 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « root-cause note » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to root-cause note on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

77. Standards Landscape

EMC-1217 — FR

Qu'est-ce que « CISPR concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « CISPR concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1217 — EN

What is CISPR concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: CISPR concept should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1218 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « CISPR concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1218 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to CISPR concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1219 — FR

Qu'est-ce que « FCC emissions concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « FCC emissions concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1219 — EN

What is FCC emissions concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: FCC emissions concept should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1220 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « FCC emissions concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1220 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to FCC emissions concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1221 — FR

Qu'est-ce que « IEC immunity concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « IEC immunity concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1221 — EN

What is IEC immunity concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: IEC immunity concept should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1222 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « IEC immunity concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1222 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to IEC immunity concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1223 — FR

Qu'est-ce que « automotive EMC concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « automotive EMC concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1224 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « automotive EMC concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1225 — FR

Qu'est-ce que « industrial environment » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « industrial environment » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1226 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « industrial environment » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1227 — FR

Qu'est-ce que « residential environment » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « residential environment » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1228 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « residential environment » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1229 — FR

Qu'est-ce que « medical EMC concept » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « medical EMC concept » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1230 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « medical

EMC-1223 — EN

What is automotive EMC concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: automotive EMC concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1224 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to automotive EMC concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1225 — EN

What is industrial environment in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: industrial environment should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1226 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to industrial environment on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1227 — EN

What is residential environment in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: residential environment should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1228 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to residential environment on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1229 — EN

What is medical EMC concept in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: medical EMC concept should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1230 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to medical

EMC concept » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1231 — FR

Qu'est-ce que « product-family standard » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « product-family standard » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1232 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « product-family standard » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC concept on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1231 — EN

What is product-family standard in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: product-family standard should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1232 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to product-family standard on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

78. Safety vs EMC Components

EMC-1233 — FR

Qu'est-ce que « Y capacitor safety » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Y capacitor safety » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1234 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Y capacitor safety » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1235 — FR

Qu'est-ce que « X capacitor safety » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « X capacitor safety » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1236 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « X capacitor safety » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1233 — EN

What is Y capacitor safety in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Y capacitor safety should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1234 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Y capacitor safety on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1235 — EN

What is X capacitor safety in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: X capacitor safety should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1236 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to X capacitor safety on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1237 — FR

Qu'est-ce que « MOV safety » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « MOV safety » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1238 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « MOV safety » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1239 — FR

Qu'est-ce que « mains filter » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « mains filter » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1240 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « mains filter » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1241 — FR

Qu'est-ce que « protective earth » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « protective earth » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1242 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « protective earth » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1243 — FR

Qu'est-ce que « creepage » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « creepage » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1244 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « creepage » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-1237 — EN

What is MOV safety in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: MOV safety should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1238 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to MOV safety on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1239 — EN

What is mains filter in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: mains filter should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1240 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to mains filter on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1241 — EN

What is protective earth in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: protective earth should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1242 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to protective earth on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1243 — EN

What is creepage in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: creepage should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1244 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to creepage on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1245 — FR

Qu'est-ce que « clearance » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clearance » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1246 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clearance » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1247 — FR

Qu'est-ce que « approved component » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « approved component » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1248 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « approved component » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1245 — EN

What is clearance in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clearance should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1246 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clearance on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1247 — EN

What is approved component in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: approved component should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1248 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to approved component on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

79. Troubleshooting Scenario: MCU Reset

EMC-1249 — FR

Qu'est-ce que « ESD-induced reset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ESD-induced reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1250 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ESD-induced reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1249 — EN

What is ESD-induced reset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ESD-induced reset should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1250 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ESD-induced reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1251 — FR

Qu'est-ce que « EFT-induced reset » dans un contexte EMI/EMC et

EMC-1251 — EN

What is EFT-induced reset in an EMI/EMC context, and why does it

pourquoi est-ce important ?

Réponse : « EFT-induced reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1252 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « EFT-induced reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1253 — FR

Qu'est-ce que « motor-induced reset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « motor-induced reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1254 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « motor-induced reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1255 — FR

Qu'est-ce que « relay-induced reset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « relay-induced reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1256 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « relay-induced reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1257 — FR

Qu'est-ce que « brownout-like reset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « brownout-like reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1258 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « brownout-like reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour,

matter?

Answer: EFT-induced reset should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1252 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to EFT-induced reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1253 — EN

What is motor-induced reset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: motor-induced reset should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1254 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to motor-induced reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1255 — EN

What is relay-induced reset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: relay-induced reset should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1256 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to relay-induced reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1257 — EN

What is brownout-like reset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: brownout-like reset should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1258 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to brownout-like reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable

câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1259 — FR

Qu'est-ce que « reset-pin pickup » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « reset-pin pickup » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1260 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « reset-pin pickup » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1261 — FR

Qu'est-ce que « ground bounce » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground bounce » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1262 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground bounce » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1263 — FR

Qu'est-ce que « watchdog recovery » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « watchdog recovery » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1264 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « watchdog recovery » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1259 — EN

What is reset-pin pickup in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: reset-pin pickup should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1260 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to reset-pin pickup on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1261 — EN

What is ground bounce in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground bounce should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1262 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground bounce on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1263 — EN

What is watchdog recovery in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: watchdog recovery should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1264 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to watchdog recovery on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

80. Troubleshooting Scenario: Failed Emissions

EMC-1265 — FR

Qu'est-ce que « 150 kHz-range conducted issue » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « 150 kHz-range conducted issue » doit être analysé selon le

EMC-1265 — EN

What is 150 kHz-range conducted issue in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: 150 kHz-range conducted issue should be analyzed with the

modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1266 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « 150 kHz-range conducted issue » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1267 — FR

Qu'est-ce que « switching harmonic failure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « switching harmonic failure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1268 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « switching harmonic failure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1269 — FR

Qu'est-ce que « clock harmonic failure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « clock harmonic failure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1270 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « clock harmonic failure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1271 — FR

Qu'est-ce que « cable common-mode failure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « cable common-mode failure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1272 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « cable common-mode failure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection

source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1266 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to 150 kHz-range conducted issue on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1267 — EN

What is switching harmonic failure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: switching harmonic failure should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1268 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to switching harmonic failure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1269 — EN

What is clock harmonic failure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: clock harmonic failure should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1270 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to clock harmonic failure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1271 — EN

What is cable common-mode failure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: cable common-mode failure should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1272 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to cable common-mode failure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

— avant de refaire le test avec marge.

EMC-1273 — FR

Qu'est-ce que « enclosure seam radiation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « enclosure seam radiation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1274 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « enclosure seam radiation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1275 — FR

Qu'est-ce que « USB cable radiation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB cable radiation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1276 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB cable radiation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1277 — FR

Qu'est-ce que « DC cable radiation » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « DC cable radiation » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1278 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « DC cable radiation » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1279 — FR

Qu'est-ce que « unexpected narrowband spur » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « unexpected narrowband spur » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1280 — FR

EMC-1273 — EN

What is enclosure seam radiation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: enclosure seam radiation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1274 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to enclosure seam radiation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1275 — EN

What is USB cable radiation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB cable radiation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1276 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB cable radiation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1277 — EN

What is DC cable radiation in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: DC cable radiation should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1278 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to DC cable radiation on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1279 — EN

What is unexpected narrowband spur in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: unexpected narrowband spur should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1280 — EN

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « unexpected narrowband spur » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

How would you diagnose and correct a problem related to unexpected narrowband spur on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

81. Troubleshooting Scenario: Power Board

EMC-1281 — FR

Qu'est-ce que « MOSFET edge too fast » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « MOSFET edge too fast » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1281 — EN

What is MOSFET edge too fast in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: MOSFET edge too fast should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1282 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « MOSFET edge too fast » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1282 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to MOSFET edge too fast on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1283 — FR

Qu'est-ce que « snubber ineffective » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « snubber ineffective » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1283 — EN

What is snubber ineffective in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: snubber ineffective should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1284 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « snubber ineffective » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1284 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to snubber ineffective on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1285 — FR

Qu'est-ce que « PFC input noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « PFC input noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1285 — EN

What is PFC input noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: PFC input noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1286 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « PFC input noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1286 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to PFC input noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1287 — FR

Qu'est-ce que « flyback common-mode noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « flyback common-mode noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1288 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « flyback common-mode noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1289 — FR

Qu'est-ce que « buck radiated hotspot » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « buck radiated hotspot » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1290 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « buck radiated hotspot » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1291 — FR

Qu'est-ce que « gate ringing » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « gate ringing » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1292 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « gate ringing » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1293 — FR

Qu'est-ce que « diode recovery spike » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « diode recovery spike » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1294 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « diode

EMC-1287 — EN

What is flyback common-mode noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: flyback common-mode noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1288 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to flyback common-mode noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1289 — EN

What is buck radiated hotspot in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: buck radiated hotspot should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1290 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to buck radiated hotspot on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1291 — EN

What is gate ringing in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: gate ringing should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1292 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to gate ringing on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1293 — EN

What is diode recovery spike in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: diode recovery spike should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1294 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to diode

recovery spike » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1295 — FR

Qu'est-ce que « transformer coupling » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « transformer coupling » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1296 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « transformer coupling » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

recovery spike on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1295 — EN

What is transformer coupling in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: transformer coupling should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1296 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to transformer coupling on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

82. Troubleshooting Scenario: Interfaces

EMC-1297 — FR

Qu'est-ce que « CAN fails immunity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « CAN fails immunity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1298 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « CAN fails immunity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1297 — EN

What is CAN fails immunity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: CAN fails immunity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1298 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to CAN fails immunity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1299 — FR

Qu'est-ce que « RS-485 resets » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « RS-485 resets » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1299 — EN

What is RS-485 resets in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: RS-485 resets should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1300 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « RS-485 resets » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1300 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to RS-485 resets on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1301 — FR

Qu'est-ce que « USB ESD failure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « USB ESD failure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1302 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « USB ESD failure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1303 — FR

Qu'est-ce que « Ethernet radiated issue » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « Ethernet radiated issue » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1304 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « Ethernet radiated issue » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1305 — FR

Qu'est-ce que « I2C cable noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « I2C cable noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1306 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « I2C cable noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1307 — FR

Qu'est-ce que « SPI crosstalk » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « SPI crosstalk » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1308 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « SPI crosstalk » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je

EMC-1301 — EN

What is USB ESD failure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: USB ESD failure should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1302 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to USB ESD failure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1303 — EN

What is Ethernet radiated issue in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: Ethernet radiated issue should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1304 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to Ethernet radiated issue on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1305 — EN

What is I2C cable noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: I2C cable noise should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1306 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to I2C cable noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1307 — EN

What is SPI crosstalk in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: SPI crosstalk should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1308 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to SPI crosstalk on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the

localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1309 — FR

Qu'est-ce que « sensor cable pickup » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « sensor cable pickup » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1310 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « sensor cable pickup » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1311 — FR

Qu'est-ce que « GPIO ESD damage » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « GPIO ESD damage » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1312 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « GPIO ESD damage » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1309 — EN

What is sensor cable pickup in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: sensor cable pickup should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1310 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to sensor cable pickup on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1311 — EN

What is GPIO ESD damage in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: GPIO ESD damage should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1312 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to GPIO ESD damage on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

83. Senior EMC Scenarios

EMC-1313 — FR

Qu'est-ce que « prototype passes open-bench but fails in enclosure » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « prototype passes open-bench but fails in enclosure » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1314 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « prototype passes open-bench but fails in enclosure » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1313 — EN

What is prototype passes open-bench but fails in enclosure in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: prototype passes open-bench but fails in enclosure should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1314 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to prototype passes open-bench but fails in enclosure on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1315 — FR

EMC-1315 — EN

Qu'est-ce que « board passes with lab supply but fails with product PSU » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « board passes with lab supply but fails with product PSU » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1316 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « board passes with lab supply but fails with product PSU » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1317 — FR

Qu'est-ce que « emissions improve when probe touches ground » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « emissions improve when probe touches ground » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1318 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « emissions improve when probe touches ground » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1319 — FR

Qu'est-ce que « ferrite fixes one band but worsens another » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ferrite fixes one band but worsens another » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1320 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ferrite fixes one band but worsens another » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1321 — FR

Qu'est-ce que « shield reduces radiation but increases conducted noise » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « shield reduces radiation but increases conducted noise » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1322 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « shield

What is board passes with lab supply but fails with product PSU in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: board passes with lab supply but fails with product PSU should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1316 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to board passes with lab supply but fails with product PSU on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1317 — EN

What is emissions improve when probe touches ground in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: emissions improve when probe touches ground should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1318 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to emissions improve when probe touches ground on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1319 — EN

What is ferrite fixes one band but worsens another in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ferrite fixes one band but worsens another should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1320 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ferrite fixes one band but worsens another on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1321 — EN

What is shield reduces radiation but increases conducted noise in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: shield reduces radiation but increases conducted noise should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1322 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to shield

reduces radiation but increases conducted noise » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1323 — FR

Qu'est-ce que « slower gate edge fixes EMC but overheats MOSFET » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « slower gate edge fixes EMC but overheats MOSFET » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1324 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « slower gate edge fixes EMC but overheats MOSFET » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1325 — FR

Qu'est-ce que « ground split improves one test but breaks signal integrity » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « ground split improves one test but breaks signal integrity » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1326 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « ground split improves one test but breaks signal integrity » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1327 — FR

Qu'est-ce que « production units fail while prototype passed » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « production units fail while prototype passed » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1328 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « production units fail while prototype passed » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

reduces radiation but increases conducted noise on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1323 — EN

What is slower gate edge fixes EMC but overheats MOSFET in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: slower gate edge fixes EMC but overheats MOSFET should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1324 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to slower gate edge fixes EMC but overheats MOSFET on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1325 — EN

What is ground split improves one test but breaks signal integrity in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: ground split improves one test but breaks signal integrity should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1326 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to ground split improves one test but breaks signal integrity on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1327 — EN

What is production units fail while prototype passed in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: production units fail while prototype passed should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1328 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to production units fail while prototype passed on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

84. Practical EMC Workflows

EMC-1329 — FR

Qu'est-ce que « debug conducted emissions » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « debug conducted emissions » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1330 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « debug conducted emissions » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1331 — FR

Qu'est-ce que « debug radiated emissions » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « debug radiated emissions » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1332 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « debug radiated emissions » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1333 — FR

Qu'est-ce que « debug ESD reset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « debug ESD reset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1334 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « debug ESD reset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1335 — FR

Qu'est-ce que « debug EFT upset » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « debug EFT upset » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1336 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « debug EFT

EMC-1329 — EN

What is debug conducted emissions in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: debug conducted emissions should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1330 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to debug conducted emissions on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1331 — EN

What is debug radiated emissions in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: debug radiated emissions should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1332 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to debug radiated emissions on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1333 — EN

What is debug ESD reset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: debug ESD reset should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1334 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to debug ESD reset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1335 — EN

What is debug EFT upset in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: debug EFT upset should be analyzed with the source–coupling–path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1336 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to debug

upset » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1337 — FR

Qu'est-ce que « debug surge damage » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « debug surge damage » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1338 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « debug surge damage » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1339 — FR

Qu'est-ce que « scan PCB with H-field probe » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « scan PCB with H-field probe » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1340 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « scan PCB with H-field probe » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1341 — FR

Qu'est-ce que « mesure cable common-mode current » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « mesure cable common-mode current » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1342 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « mesure cable common-mode current » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

EMC-1343 — FR

Qu'est-ce que « verify an EMC fix » dans un contexte EMI/EMC et pourquoi est-ce important ?

Réponse : « verify an EMC fix » doit être analysé selon le modèle source–chemin de couplage–victime. Il faut identifier la fréquence, le

EFT upset on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1337 — EN

What is debug surge damage in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: debug surge damage should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1338 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to debug surge damage on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1339 — EN

What is scan PCB with H-field probe in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: scan PCB with H-field probe should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1340 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to scan PCB with H-field probe on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1341 — EN

What is measure cable common-mode current in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: measure cable common-mode current should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1342 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to measure cable common-mode current on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

EMC-1343 — EN

What is verify an EMC fix in an EMI/EMC context, and why does it matter?

Answer: verify an EMC fix should be analyzed with the source–coupling-path–victim model. Identify the disturbing frequency, current or

courant ou la tension perturbatrice, le chemin de retour et la structure qui couple l'énergie. Une correction efficace agit à la source, coupe le chemin de couplage ou augmente l'immunité de la victime.

EMC-1344 — FR

Comment diagnostiquer et corriger un problème lié à « verify an EMC fix » sur une carte réelle ?

Réponse : Je reproduirais d'abord le défaut de façon contrôlée, puis je localiserais la bande de fréquence et la zone physique avec les outils appropriés. Je vérifierais les boucles de courant, chemins de retour, câbles, plans et interfaces. Ensuite, j'appliquerais une seule modification mesurable — routage, filtrage, ferrite, blindage, slew rate ou protection — avant de refaire le test avec marge.

voltage, the return path, and the structure coupling the energy. An effective fix reduces the source, interrupts the coupling path, or improves victim immunity.

EMC-1344 — EN

How would you diagnose and correct a problem related to verify an EMC fix on a real PCB?

Answer: First reproduce the failure in a controlled way, then localize the frequency band and physical area with appropriate tools. Check current loops, return paths, cables, planes, and interfaces. Apply one measurable change—routing, filtering, ferrite, shielding, slew rate, or protection—then retest with margin.

Annexe A — Si la carte échoue en émissions rayonnées

```
FAIL frequency
|
Is it related to clock / switching frequency / harmonic?
|
Near-field scan PCB
|
Measure common-mode current on cables
|
Check return paths and plane discontinuities
|
Check clock and switch-node loop areas
|
Check connector/shield bonding
|
Try controlled fixes:
edge-rate reduction / series R / stitching vias / CM choke / ferrite / shielding
|
Re-scan and verify margin
```

Annexe B — Si la carte échoue en émissions conduites

```
LISN failure
|
Determine dominant CM or DM mechanism
|
Correlate peaks with switching/clock frequencies
|
Inspect input hot loops and rectifier/switch currents
|
Check filter placement and return path
|
Check component parasitics and saturation
|
Modify one element at a time
|
Repeat scan and preserve margin
```

Annexe C — ESD reset troubleshooting

```
ESD event -> Where does current enter?
-> Where should it return?
-> Does it cross MCU/reset/clock/communication region?
-> Is TVS physically close to entry connector?
-> Is the TVS return path short and low-inductance?
-> Does chassis/shield provide a better diversion path?
-> Is reset filtered/supervised?
```

- > Are cables injecting common-mode current?
- > Capture rails/reset/clock during controlled debug tests

Annexe D — EMC design checklist

- [] Solid, continuous high-frequency return paths
- [] No critical signal crossing a reference-plane split
- [] Small switching and gate-drive loops
- [] Decoupling placed with minimum loop inductance
- [] Filters located at the noise entry/exit point
- [] Connector signals paired with appropriate returns
- [] Cable shields terminated intentionally
- [] ESD/surge current diverted before it enters sensitive circuitry
- [] Clock/crystal area compact and isolated from connectors
- [] Differential pairs routed symmetrically
- [] High dv/dt / di/dt nodes kept physically small
- [] Pre-compliance test modes defined
- [] Every fix verified by measurement, not assumption

Références de travail / Working references

Applicable product-family EMC standards and the laboratory test plan for the target market.

IC, transceiver, power-converter and protection-device datasheets/application notes.

PCB stackup, schematic, layout, enclosure and cable drawings used in the actual product.

Pre-compliance measurements with spectrum analyzer, near-field probes, current probe and LISN where appropriate.

Oscilloscope measurements for switching edges, ringing, rail disturbances and immunity-event correlation.